

Module R205

TP N°1

Analyse spectrale

*ANALOG DISCOVERY
STUDIO*

But du TP

En utilisant la maquette d'expérimentations *AnalogDiscovery Studio* :

- Savoir générer des signaux périodiques en changeant leurs paramètres (amplitude, fréquence, rapport cyclique...)
- Savoir mesurer des signaux périodiques et en déduire leurs caractéristiques principales (valeur efficace, moyenne...)
- Savoir générer et étudier le spectre de signaux élémentaires

Partie 1

Rappels sur la maquette

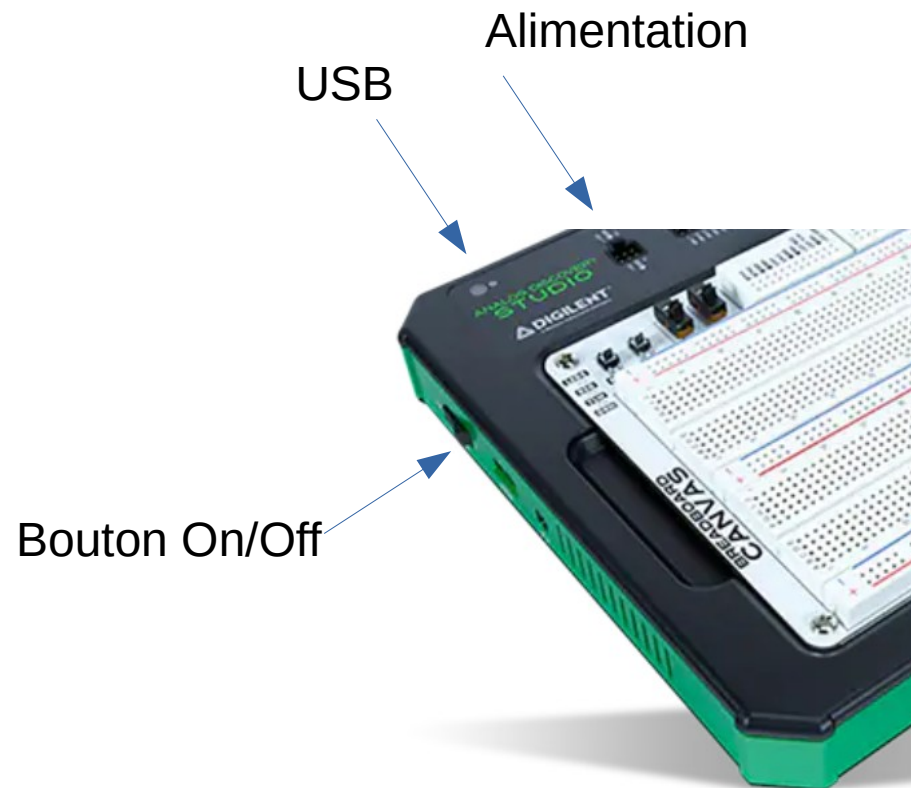
ANALOG DISCOVERYSTUDIO

MESURES à l'oscilloscope

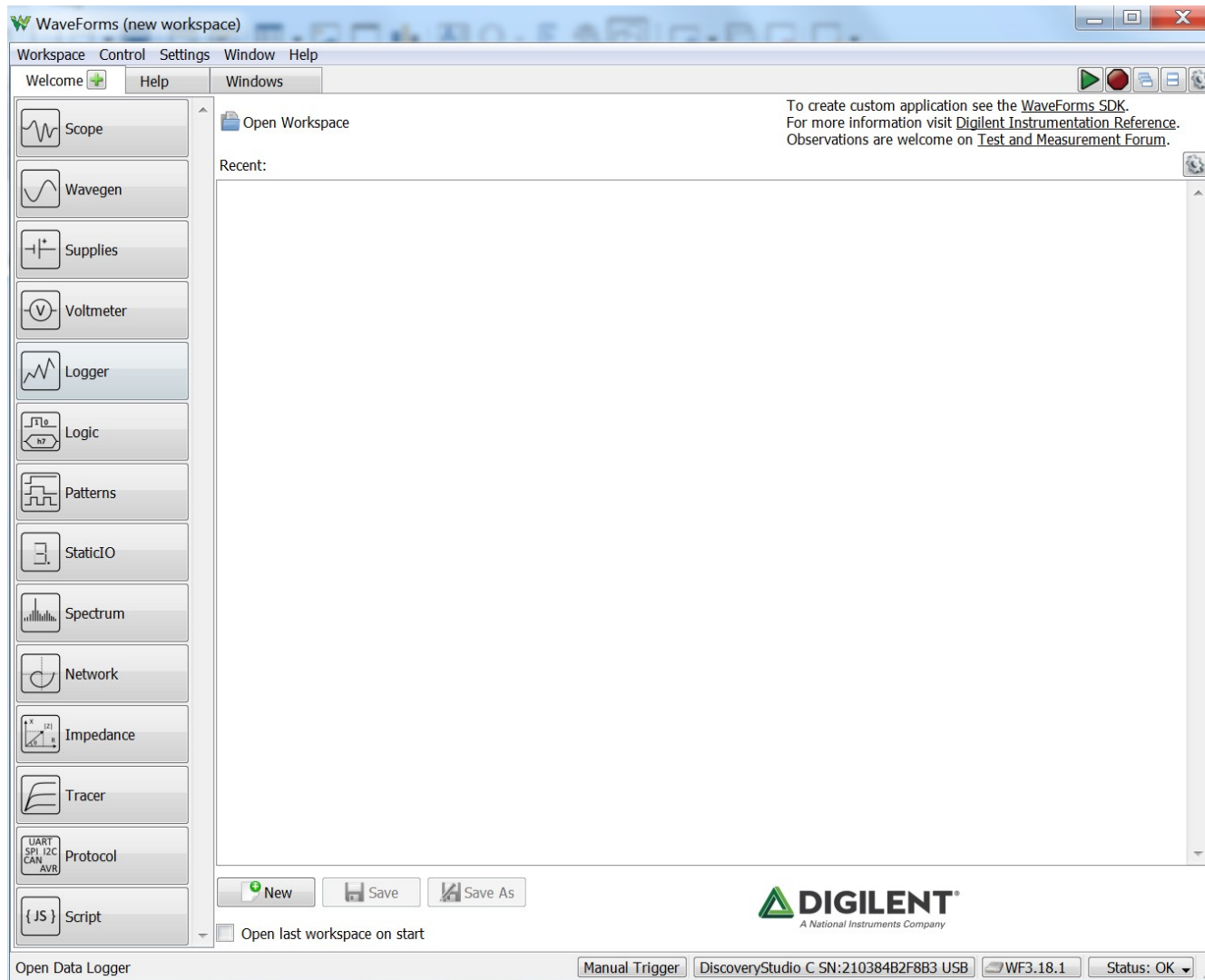
et mise en œuvre du générateur de fonction

MESURES de SIGNAUX RÉGIME VARIABLE

Étape 1 : Connecter la maquette via le port USB puis la mettre en fonction (ON/OFF)



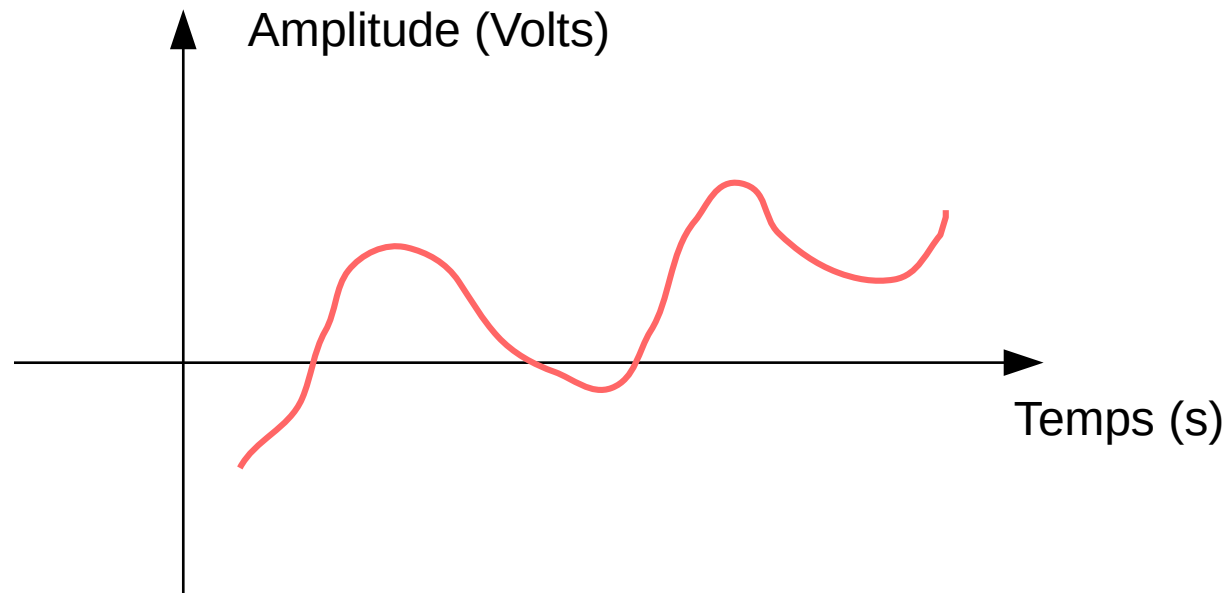
Étape 2 : Lancer le logiciel **WaveForms**(sous Windows)



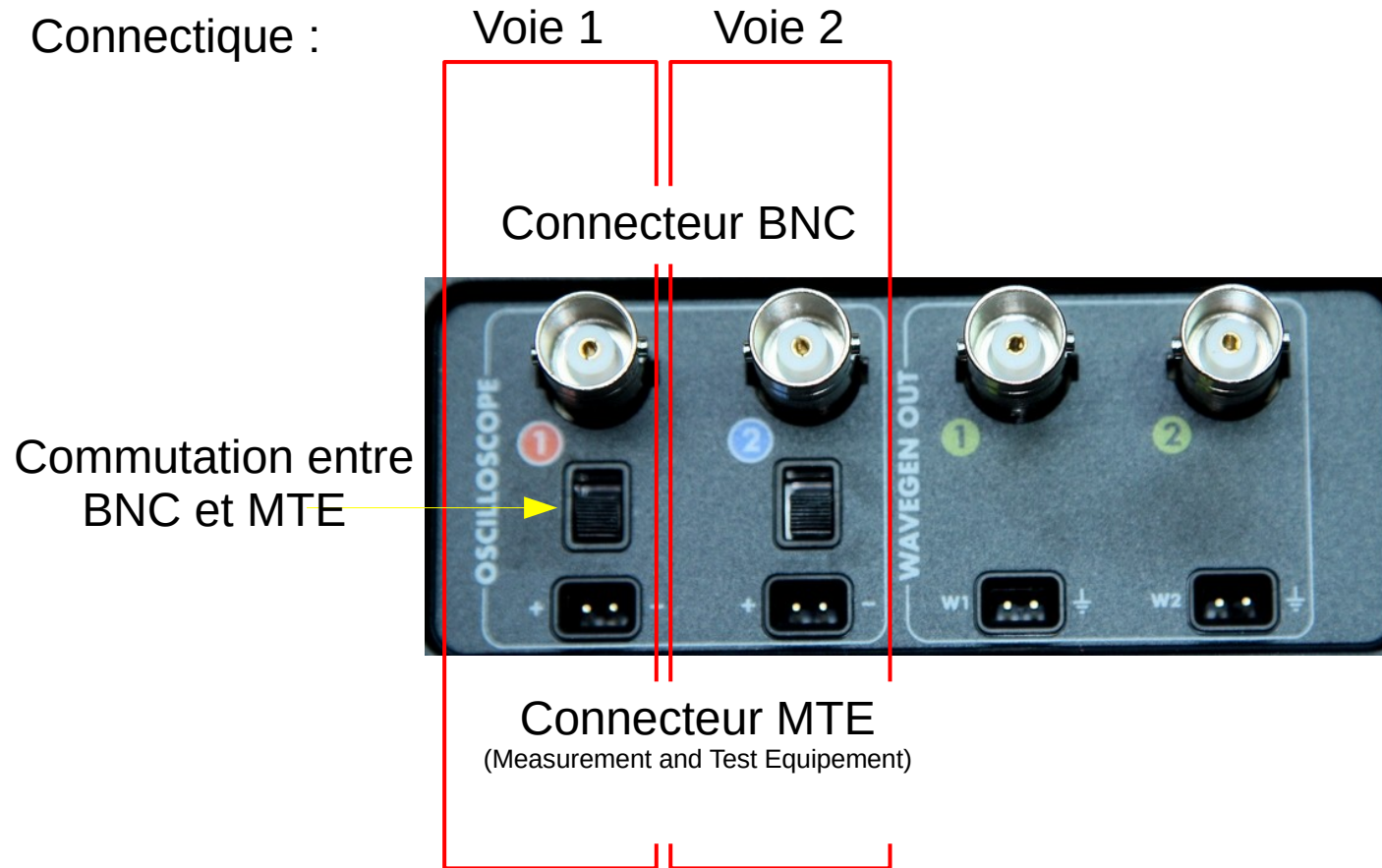
Rappel sur la mise en œuvre de l'oscilloscope (Voir module R104)

Rappel : Fonction de l'oscilloscope :

L'oscilloscope permet de **VISUALISER** des signaux en fonction du **TEMPS**

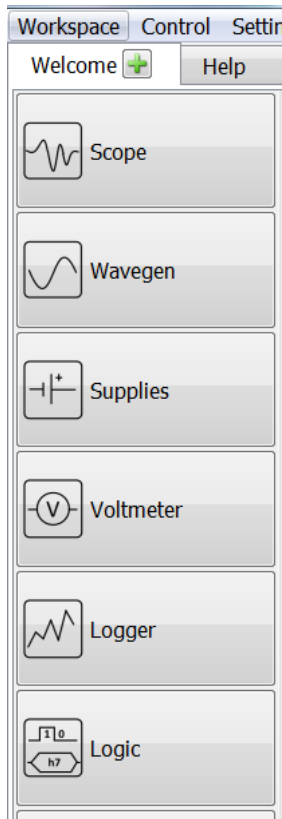


L'oscilloscope de la maquette possède **2 voies** échantillonnées à 100 MS/s sur 14 bits

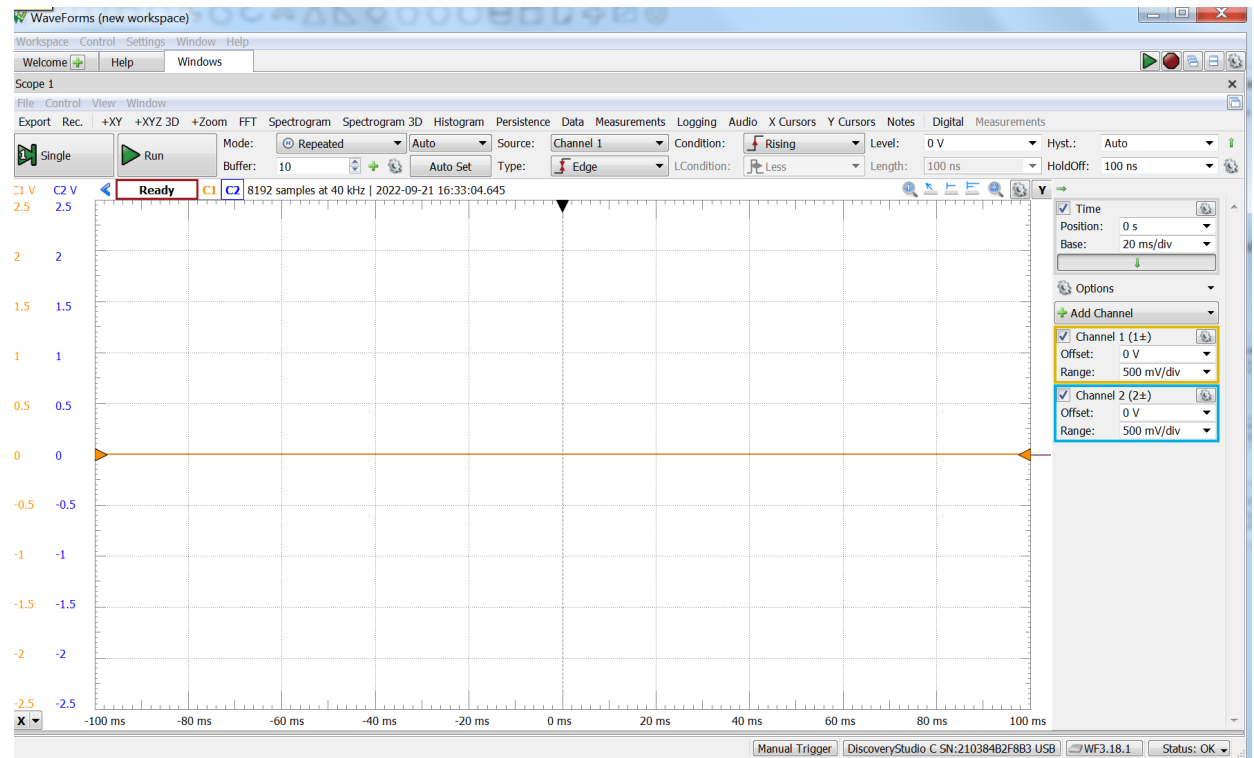


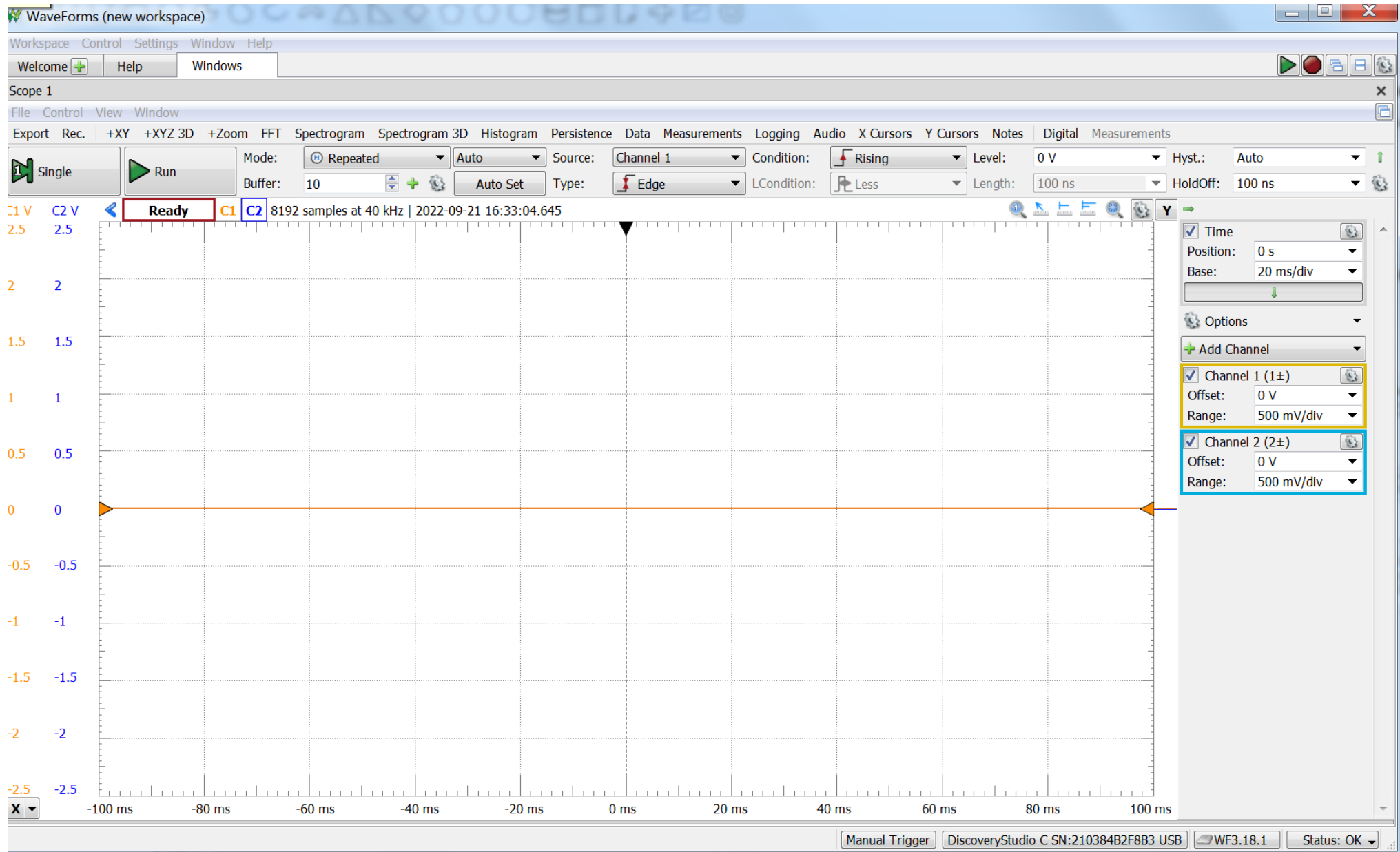
Bande Passante : 30 MHz en utilisant les connecteurs BNC
9 MHz en utilisant les connecteurs MTE

Mise en fonction :



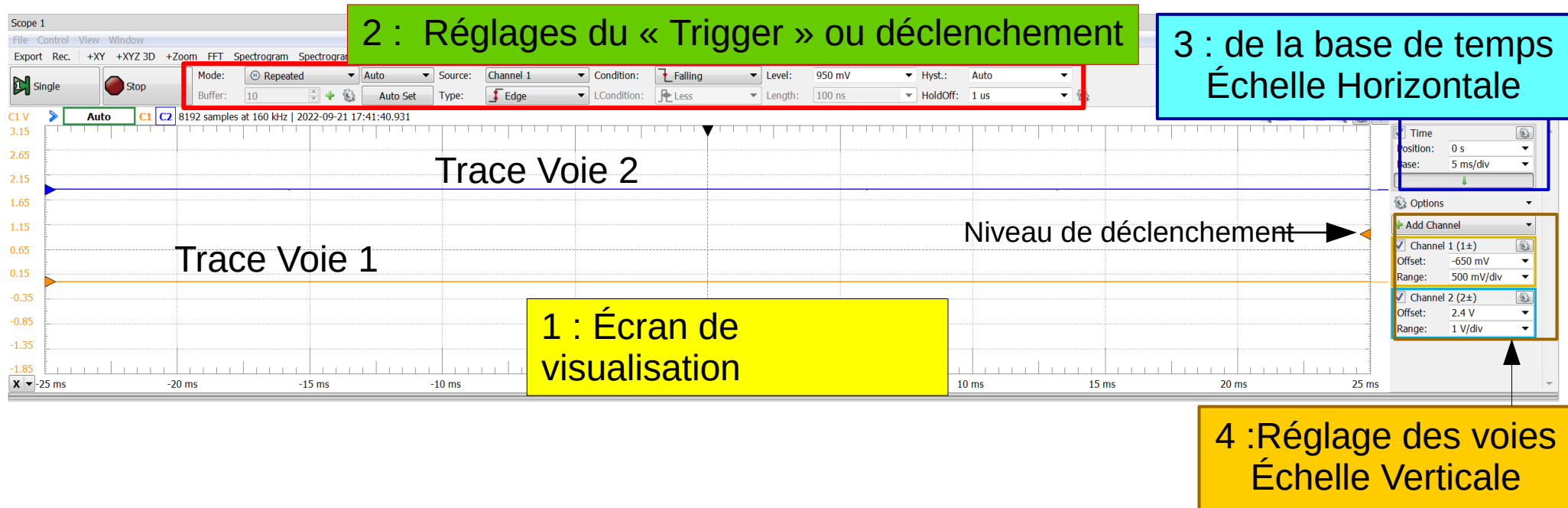
Double clic sur **Scope** pour ouvrir la fenêtre de l'oscilloscope





Les différentes « sections »

Comme tout oscilloscope, il y a **4 sections principales** :



La section **TRIGGER**

La pertinence des réglages de cette section conditionne la bonne visualisation des signaux

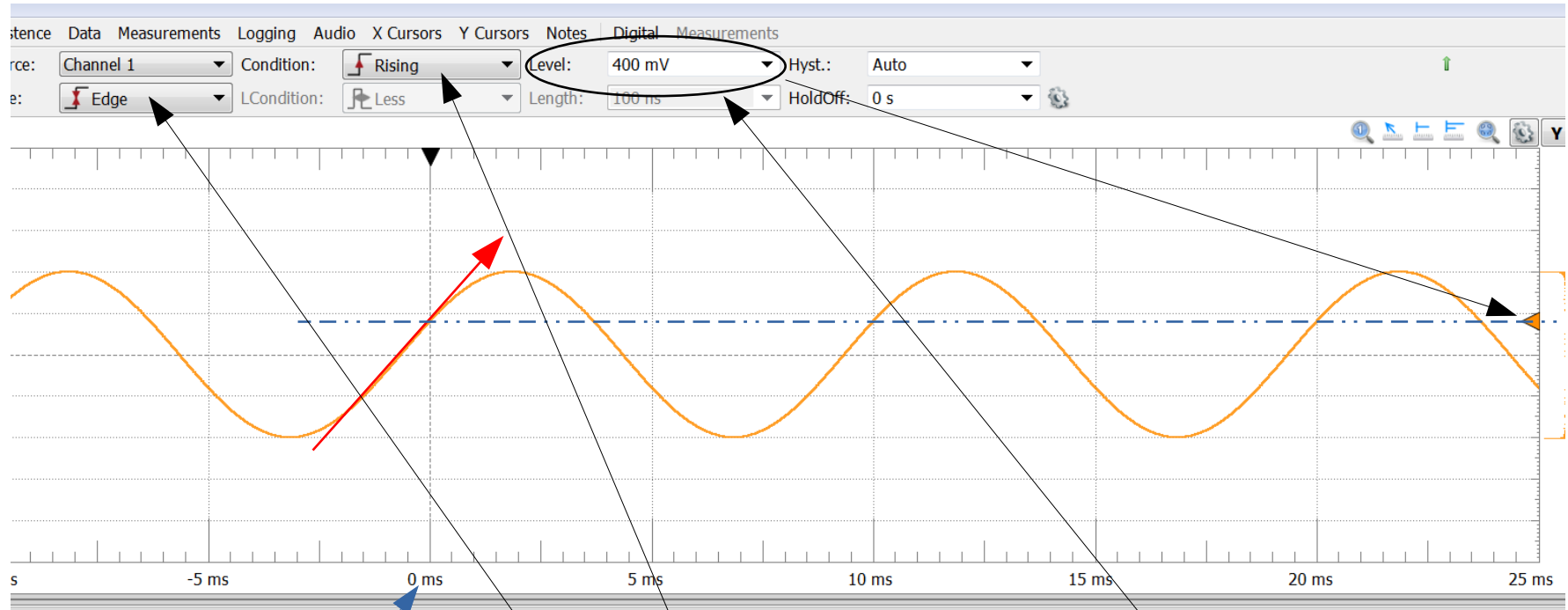
Comme tout dispositif de visualisation, il est nécessaire de synchroniser le « balayage » de l'écran

Si cette synchronisation n'est pas réalisée l'image sera « **FLOUE** »

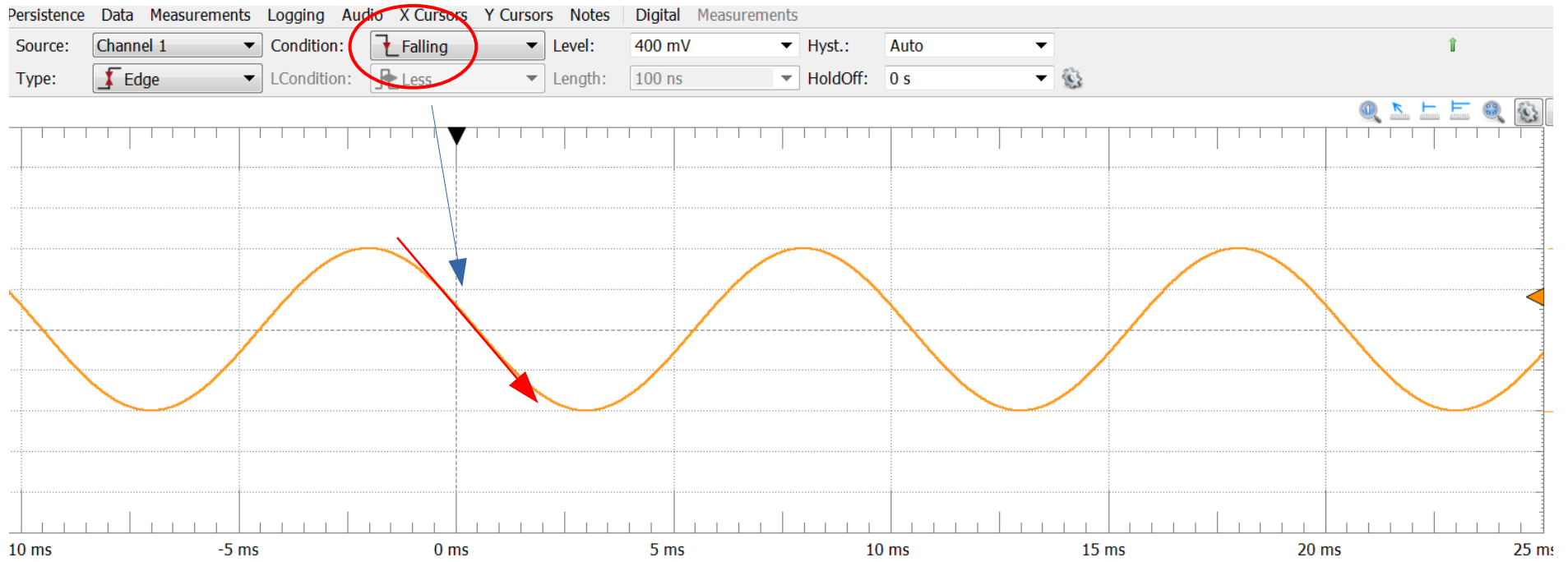
* Onglet « Level »

C'est le niveau que doit atteindre le signal pour avoir le déclenchement

Exemple :



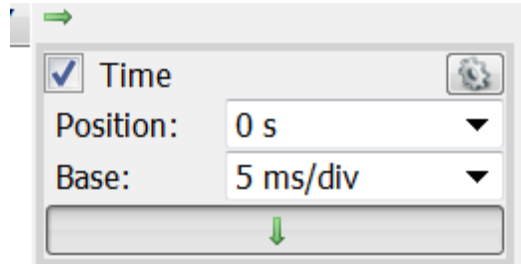
À l'instant $t = 0$ on déclenche sur un front montant lorsque le signal atteint 400 mV



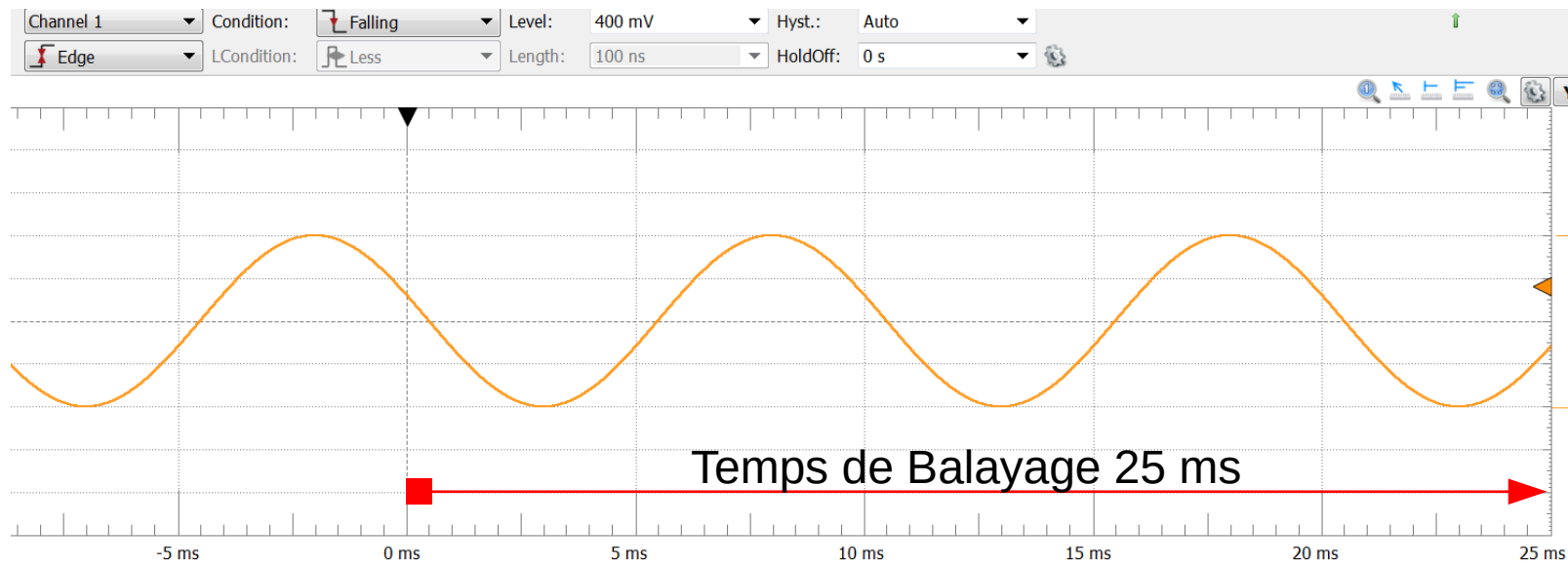
À l'instant $t = 0$ on déclenche sur un front descendant (pente Négative) lorsque le signal atteint 4

Le « TOP » Fin

La fin du balayage est donnée par la **base de temps**

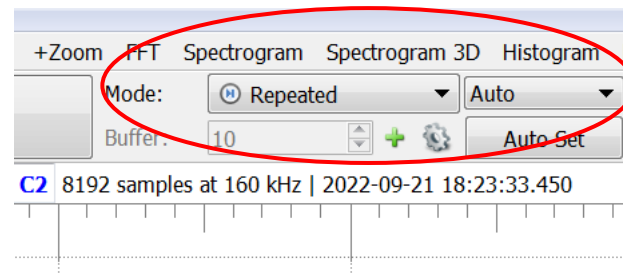


Le balayage durera **5 5 ms soit 25 ms**, car l'affichage se fait sur **5 carreaux**



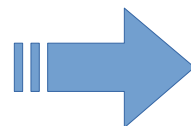
Remarque :

Pour visualiser en permanence le signal le balayage doit être **permanent et automatique**



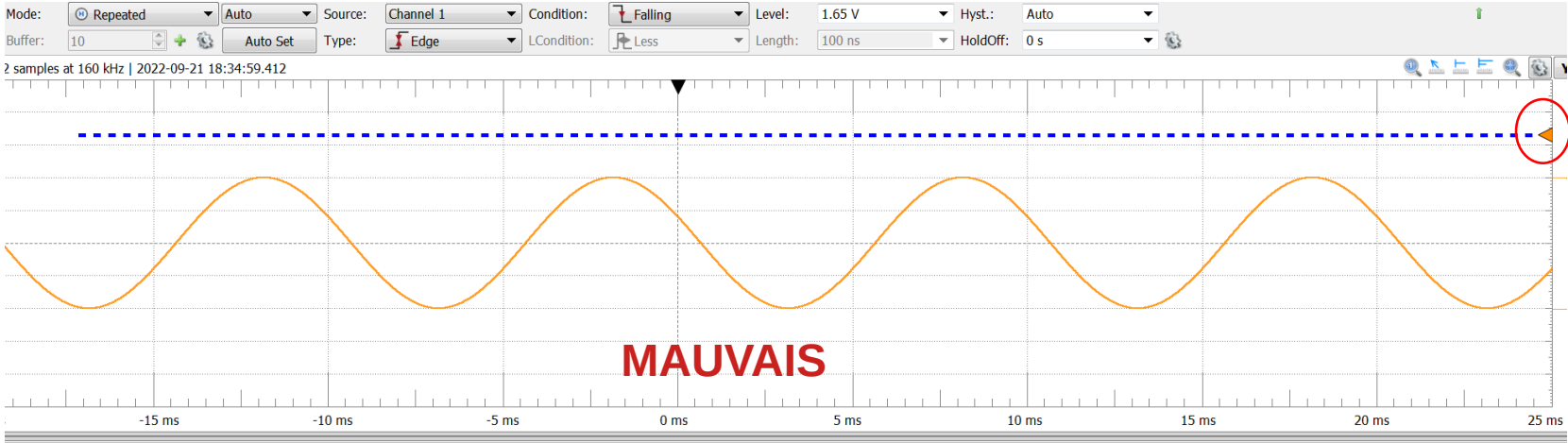
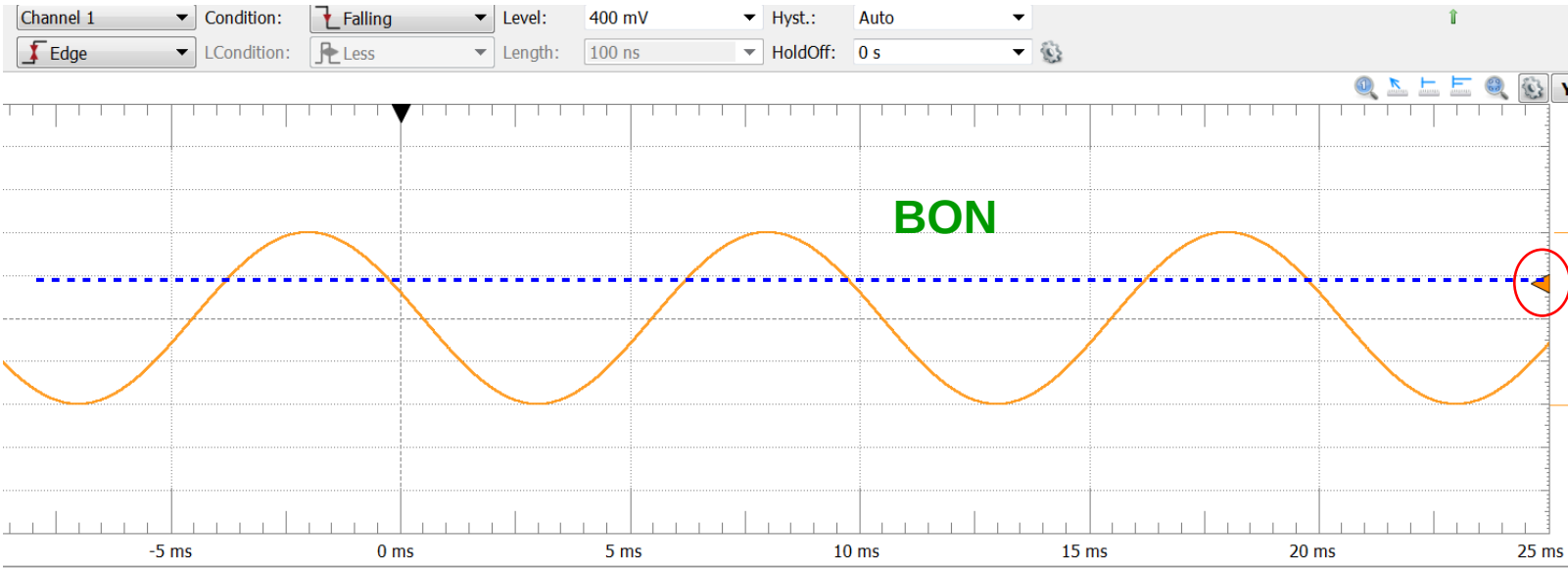
On choisira classiquement le mode ***Repeated Auto***

Si le TRIGGER est mal réglé la visualisation sera **FLOUE**

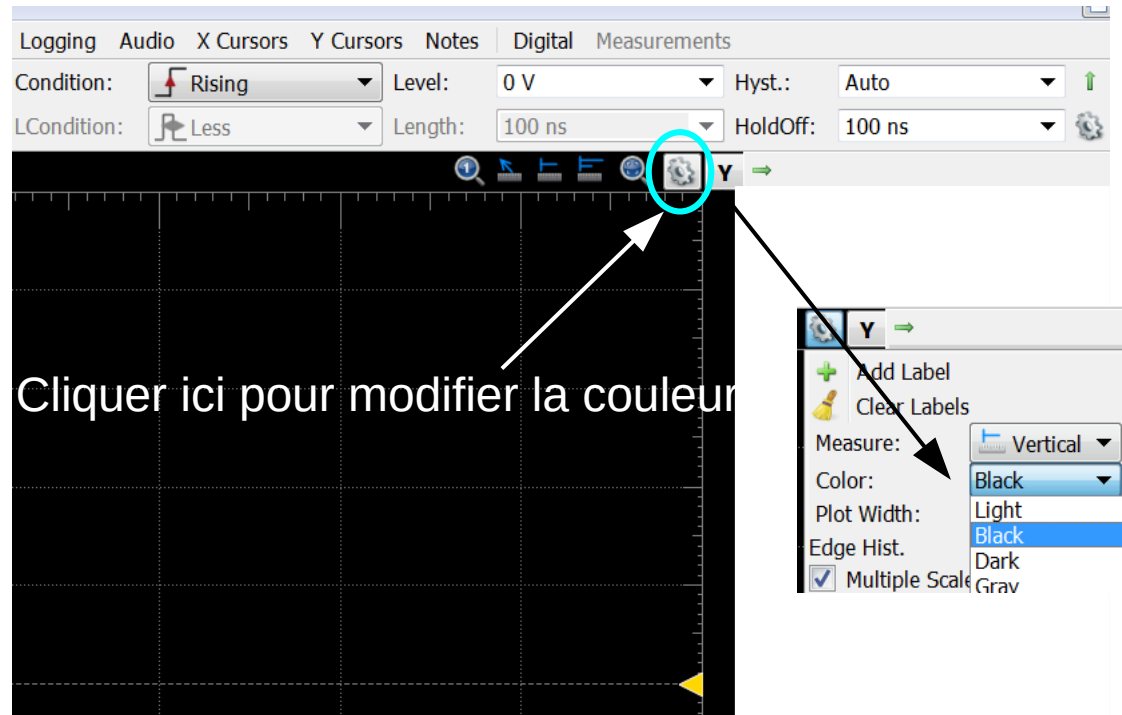
 **Erreur systématique**

Règle impérative à respecter

Le niveau de déclenchement doit être « dans le signal »



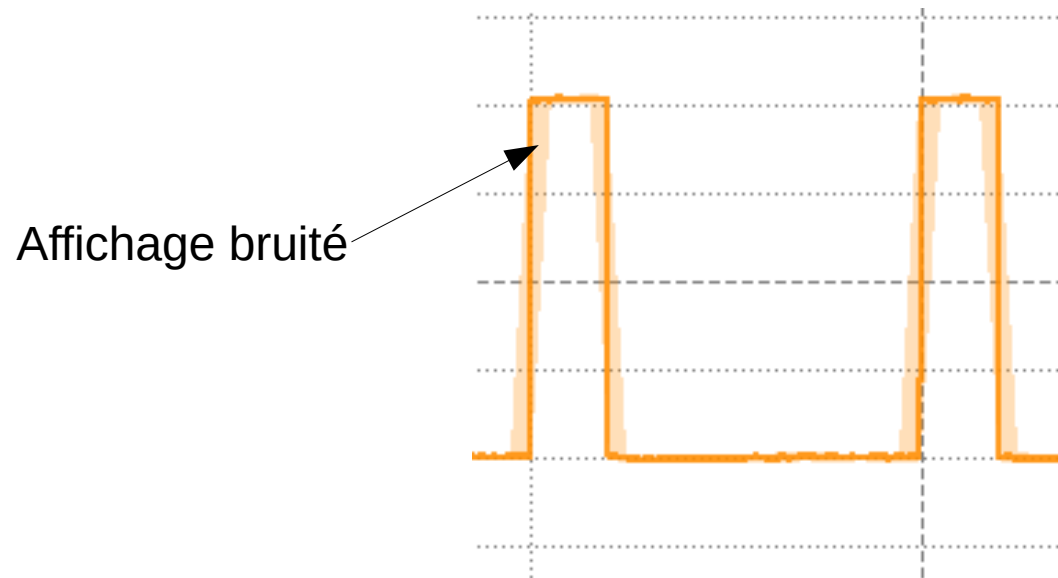
Modification de la couleur du fond d'écran :



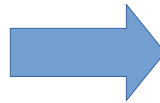
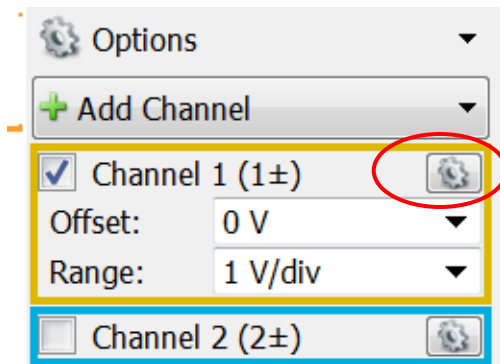
Choisir « *Light* » pour avoir un fond *Blanc*

Affichage d'une trace sans bruit

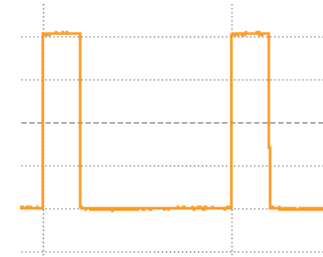
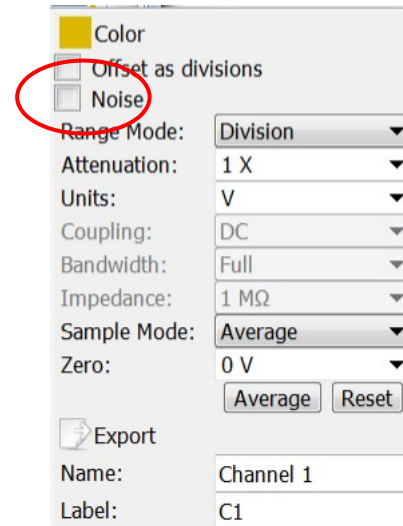
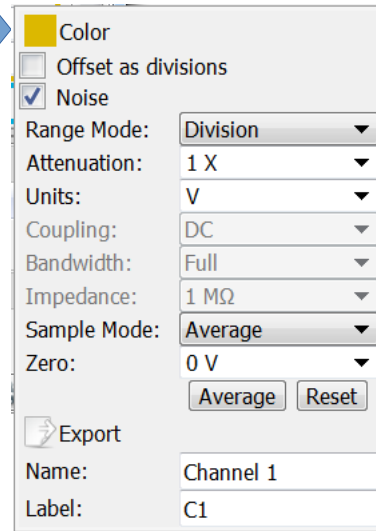
Par défaut la trace affichée sur l'oscilloscope est bruitée



Pour plus de lisibilité nous allons afficher les courbes sans le bruit



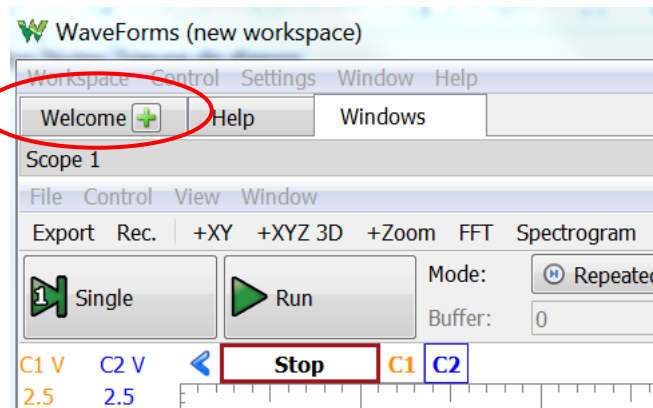
Décocher *Noise*



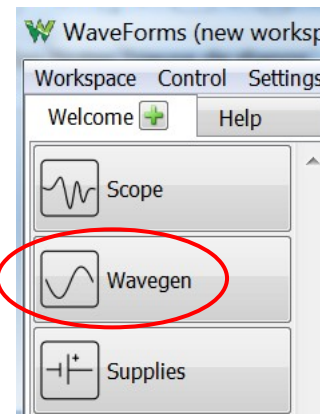
Mise en œuvre d'un *Générateur de fonctions*

Pour mettre en place des expériences il faut générer divers ***signaux variant en fonction du temps***,
ceci est réalisé par le bloc ***Wavegene***

Cliquer sur *Welcome*



Pour choisir Wavegen

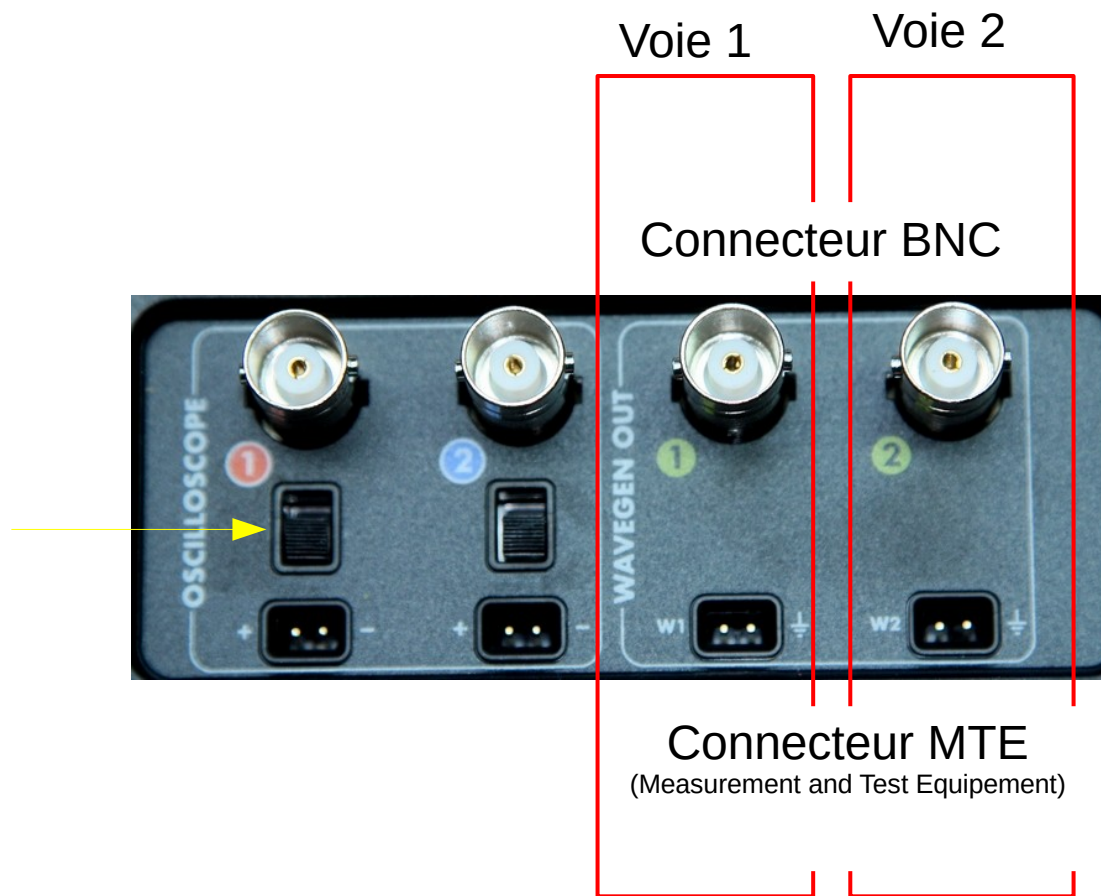


Réglage du générateur de fonctions

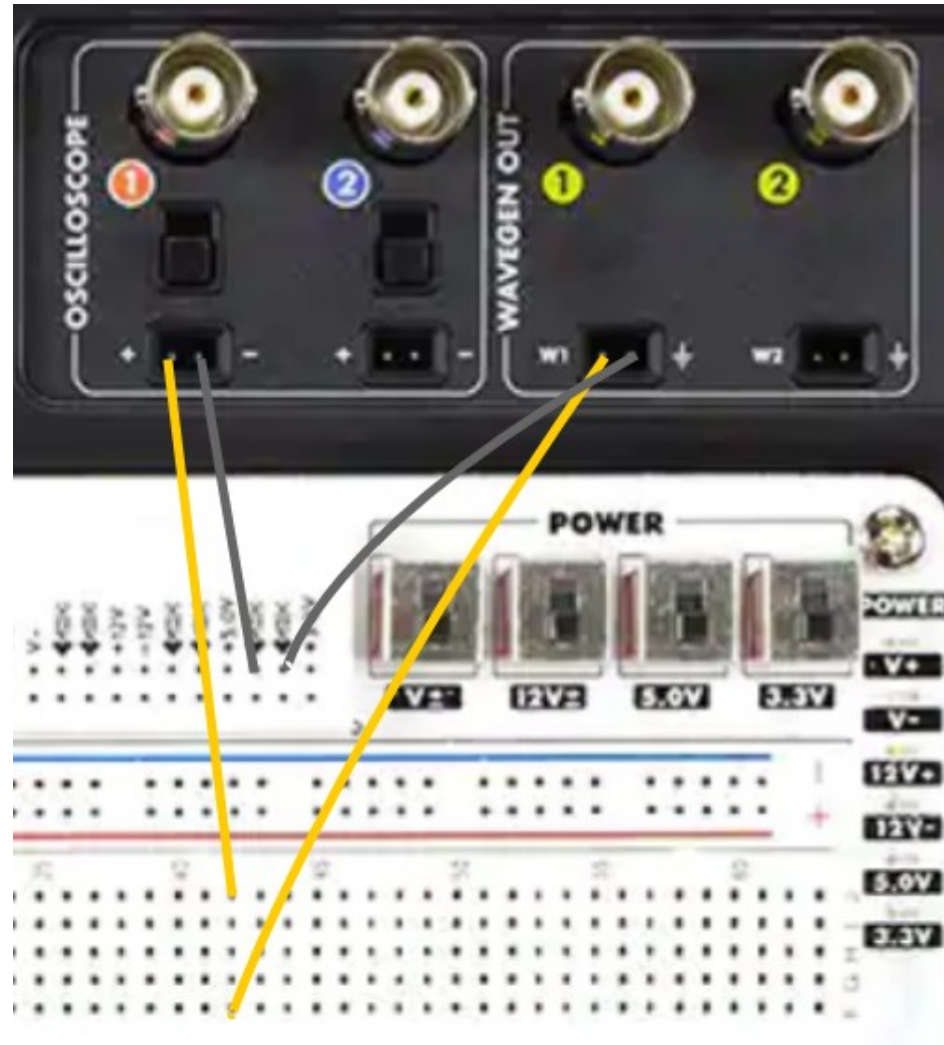
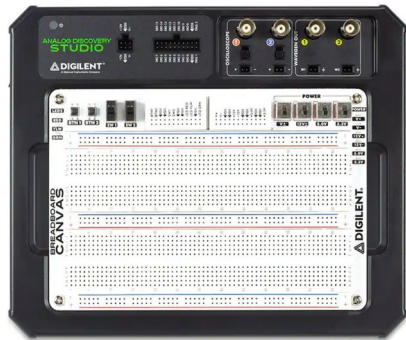
Les signaux issus du générateur de fonction sont disponibles sur la section **WAVEGEN OUT**

soit sur les connecteurs BNC soit sur les connecteurs MTE

Le générateur dispose des **2 voies** , donc la possibilité de générer **2 signaux différents indépendants**



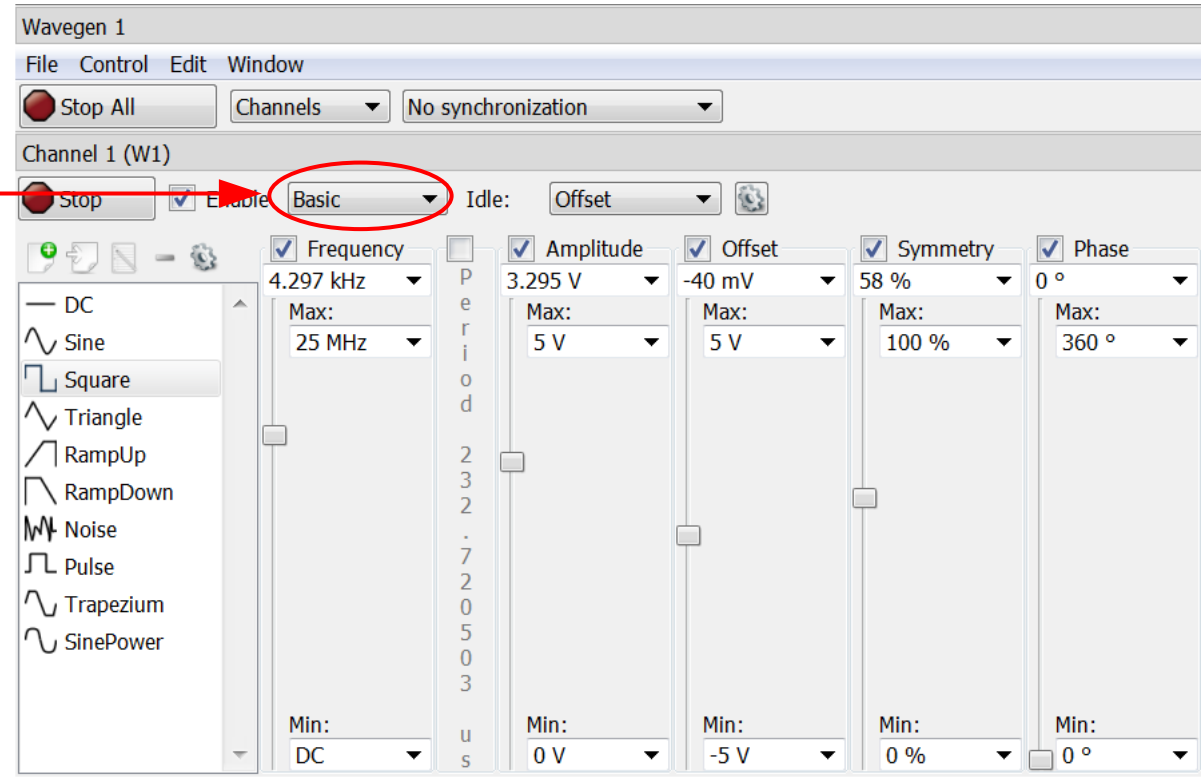
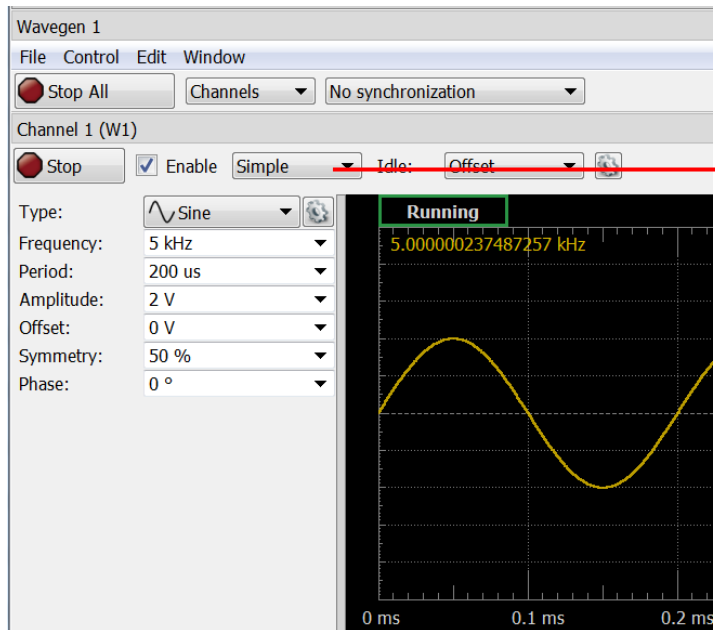
Visualisation du signal pré-réglé sur l'oscilloscope



A l'aide des câbles MTE et de la bread Bord, relier la voie 1 du générateur à la voie 1 de l'oscilloscope

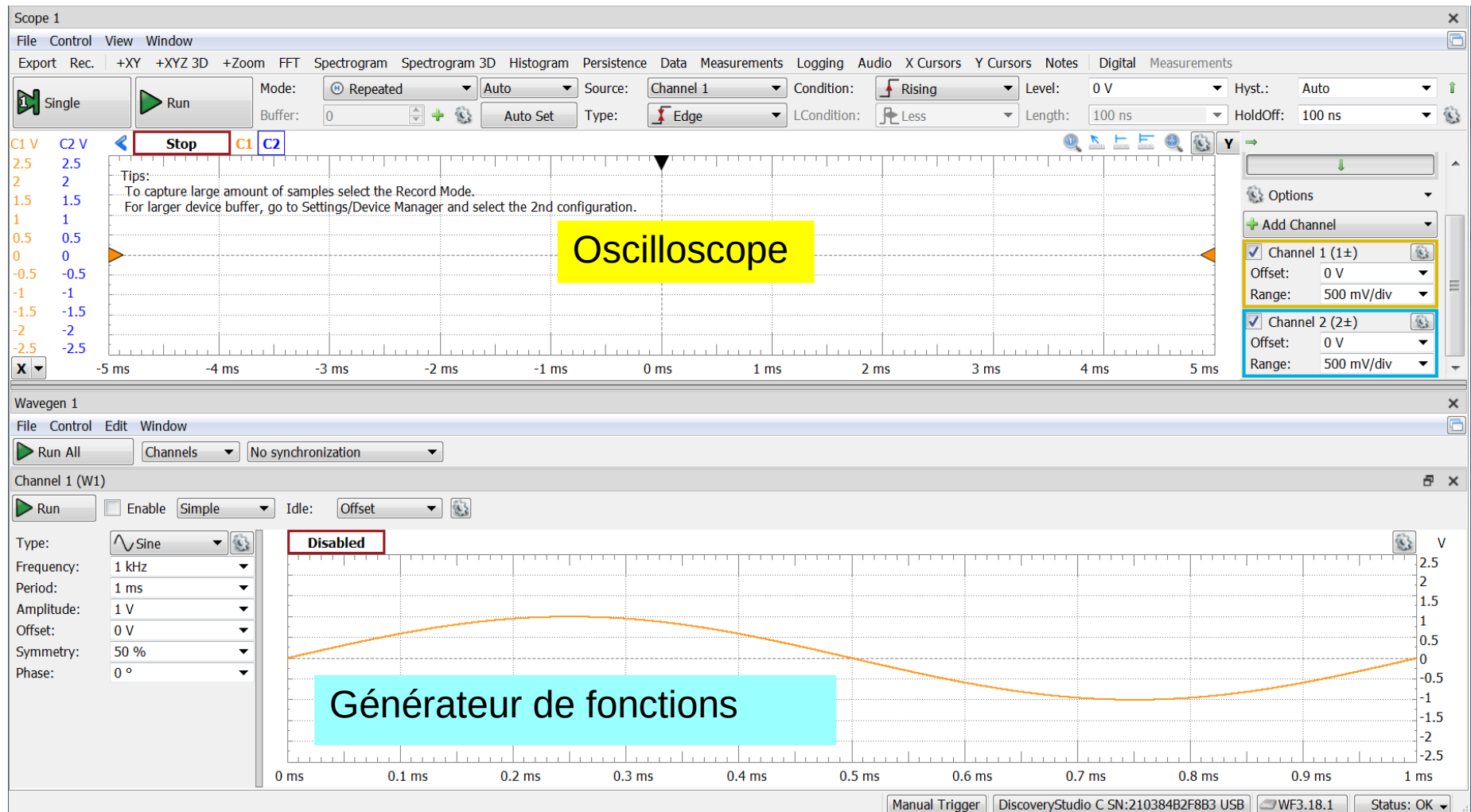
Paramétrage du générateur

Pour régler les paramètres du signal généré il est plus aisé de choisir la configuration « **Basic** »



Nous avons alors **5 ascenseurs** permettant de régler rapidement les paramètres principaux

Vous avez maintenant 2 appareils en fonction, l'oscilloscope et le générateur de fonctions



Choix de la Voie

Voie 1 du générateur ici

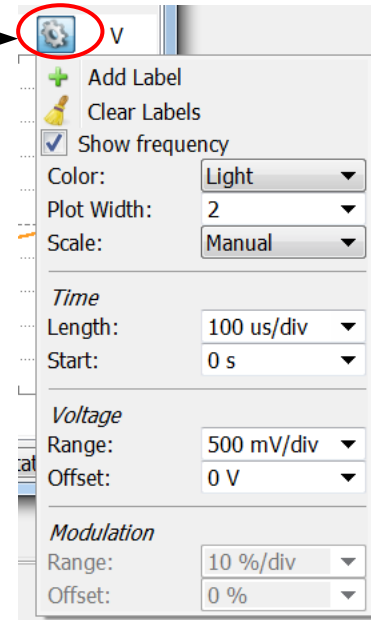
Paramétrage du signal

Visualisation du signal généré

The screenshot displays the 'Wavegen 1' software window. At the top, there is a menu bar with 'File', 'Control', 'Edit', and 'Window'. Below the menu bar, there is a 'Run All' button and a 'Channels' dropdown menu, which is circled in red. To the right of the 'Channels' dropdown is a 'No synchronization' dropdown. Below these, there is a 'Channel 1 (W1)' section with a 'Run' button, an 'Enable' checkbox, a 'Simple' dropdown, and an 'Idle: Offset' dropdown. To the right of the 'Run' button is a 'Disabled' button. Below the 'Run' button, there is a list of signal parameters: 'Type: Sine', 'Frequency: 20 kHz', 'Period: 50 us', 'Amplitude: 1 V', 'Offset: 0 V', 'Symmetry: 50 %', and 'Phase: 0 °'. To the right of the parameters is a waveform visualization showing a sine wave. The waveform is labeled 'Disabled' in a red box.

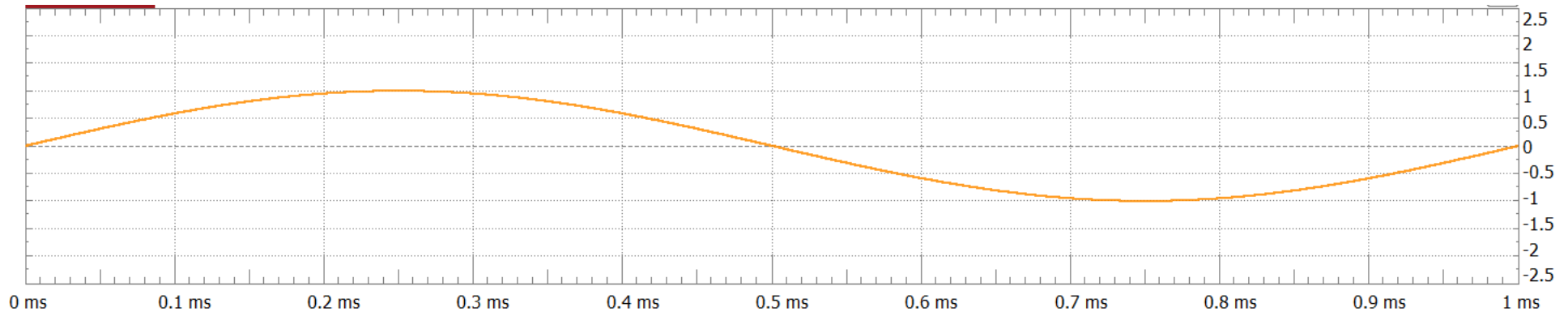
Réglage de la fenêtre d'affichage

Cliquer ici pour faire apparaître les paramètres d'affichage



Régler :

- le Scale en **Manual**
- Régler Length à **100us/div**
- Voltage Range à **500 mV/div**



Que constatez-vous lorsque vous changez ces paramètres ?

Questions 1 :

Générez un signal sinusoïdal (« Sine ») de fréquence 2,5 kHz, d'amplitude 2V_{pp}.
Laissez les autres paramètres tel quel. Cliquez sur « Run ».

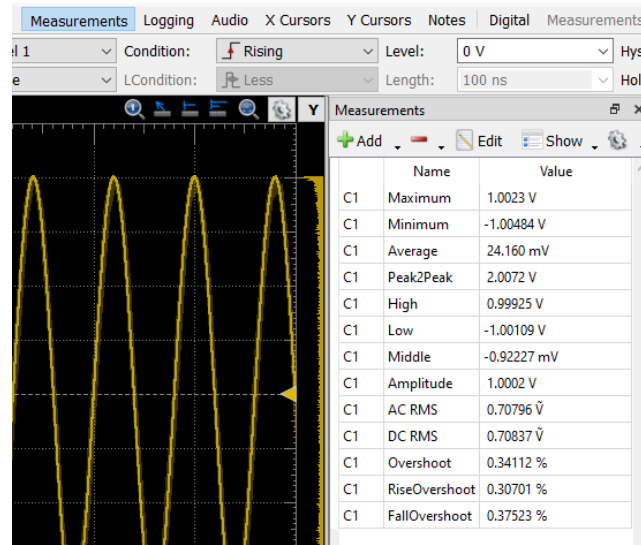
Choisissez une base des temps de 500µs/division, et une échelle verticale de 0,25V/division.

Q1-1 Vérifiez que le signal affiché a bien une amplitude de 2V_{pp}.

Q1-2 Mesurez la valeur efficace et la valeur crête à crête du signal

Procédure :

« Measurements », « Add », « Defined measurements », « Channel 1 », « Vertical », « AC RMS » « add ».



Q1-3 Appliquez la même démarche pour mesurer la période (en ms) et la fréquence

Q1-4 Les valeurs mesurées sont-elles conformes aux paramètres réglés sur le générateur ?

Q1-5 La base des temps actuelle ($500\mu\text{s}/\text{div}$) permet d'afficher 12 périodes du signal.

Donnez la base de temps qui permettrait d'afficher uniquement 2 périodes du signal.
Effectuez le changement sur le logiciel.

Montrez une capture d'écran pour le confirmer.

Partie 2

ANALYSE FRÉQUENTIELLE

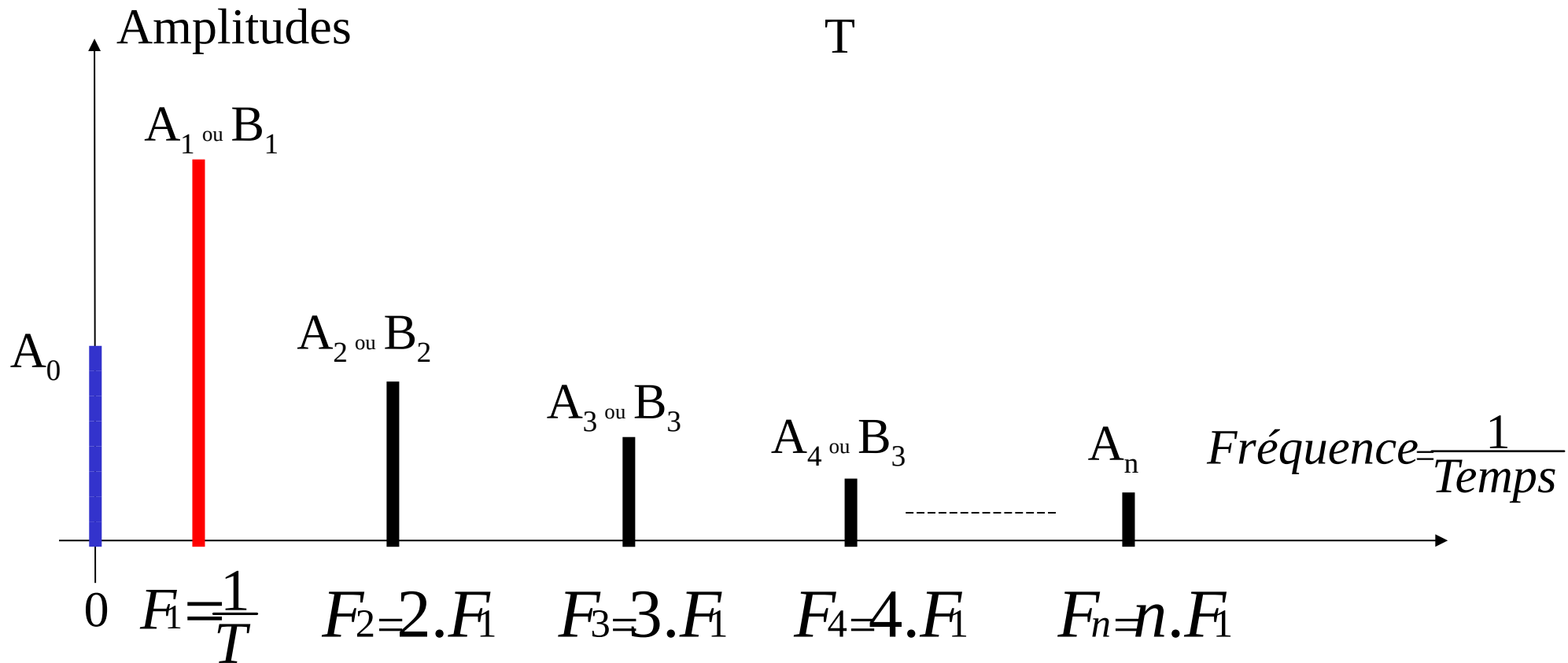
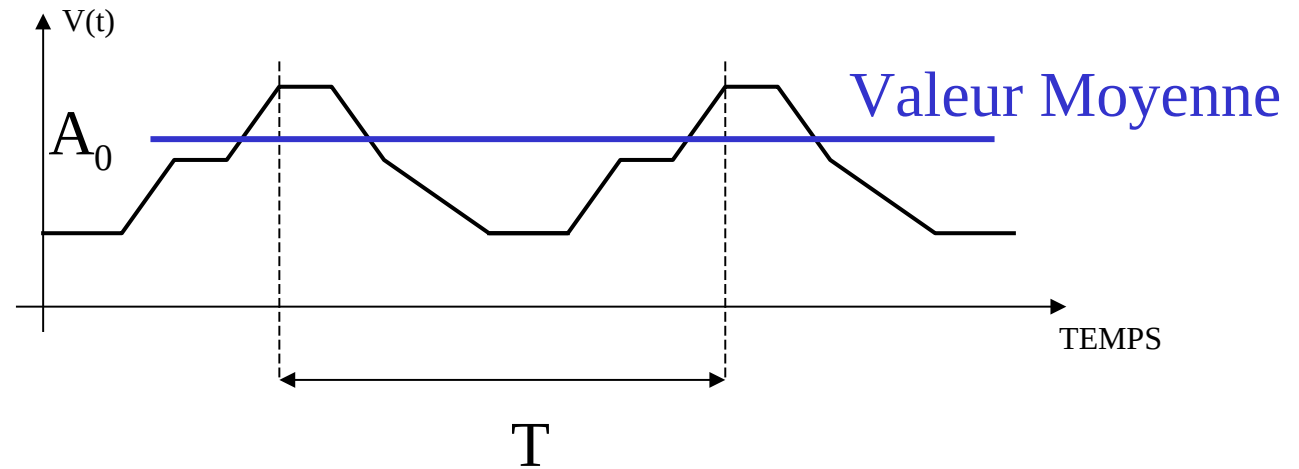
EXPÉRIMENTALE

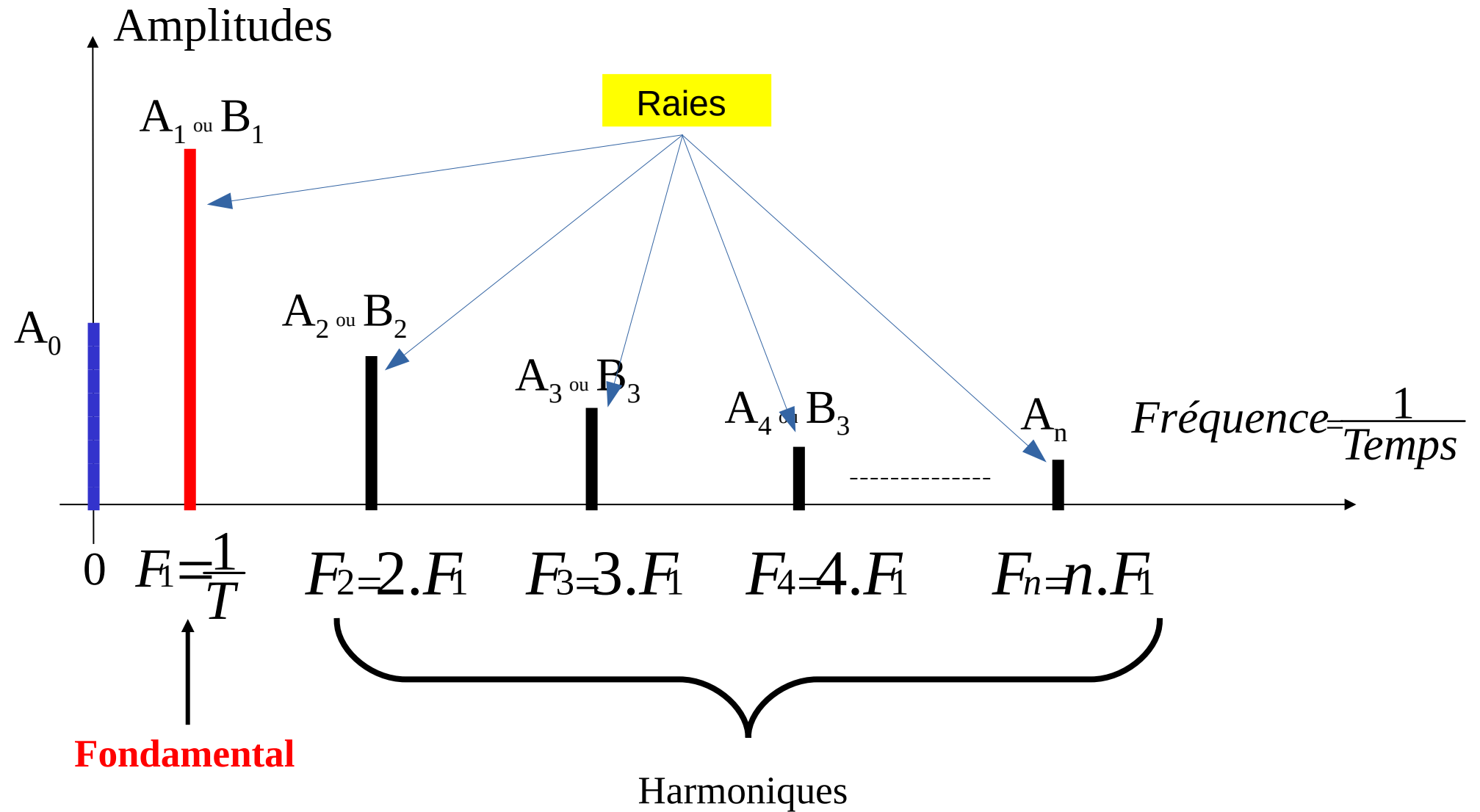
FFT = **F**ast

Fourier

Transform

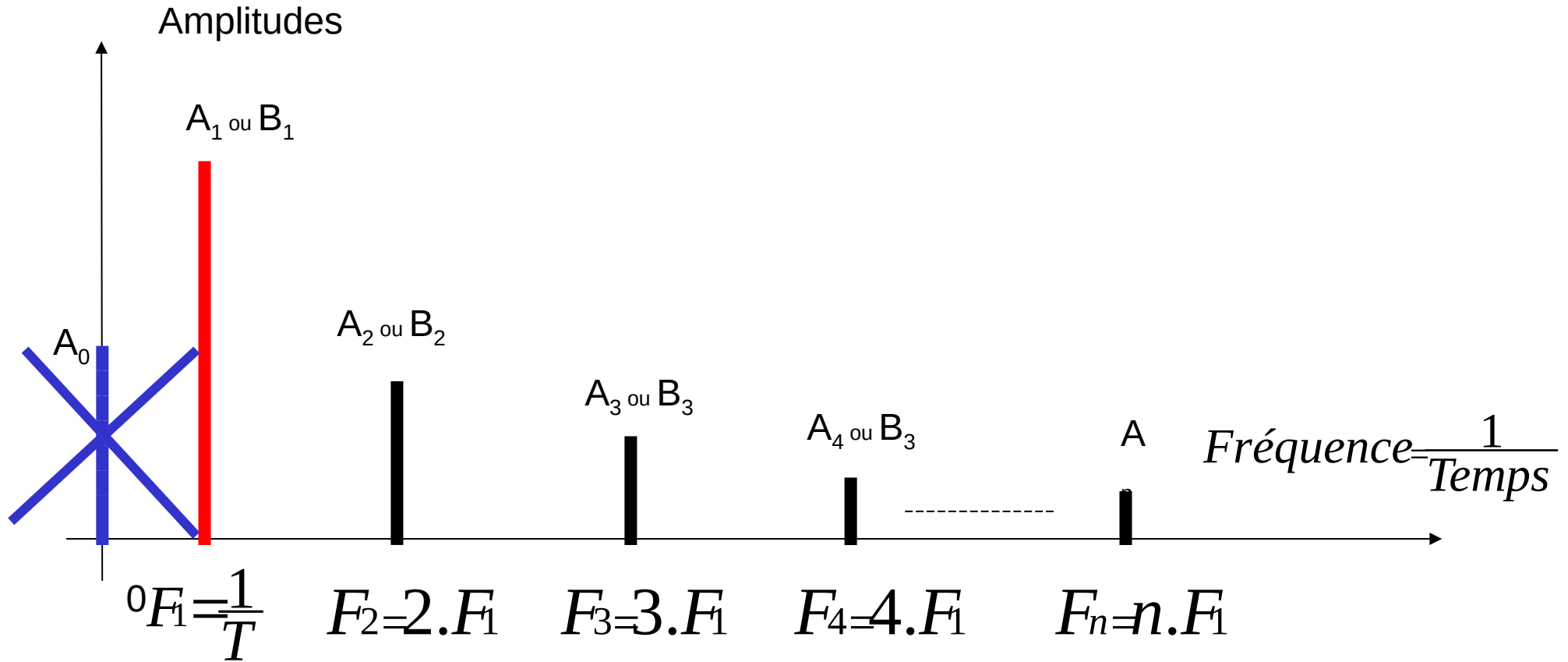
But : Afficher le **spectre** d'un signal





Remarque :

On ne mesure pas la composante continue avec un analyseur de spectre



° On mesure la composante continue en mode TEMPOREL

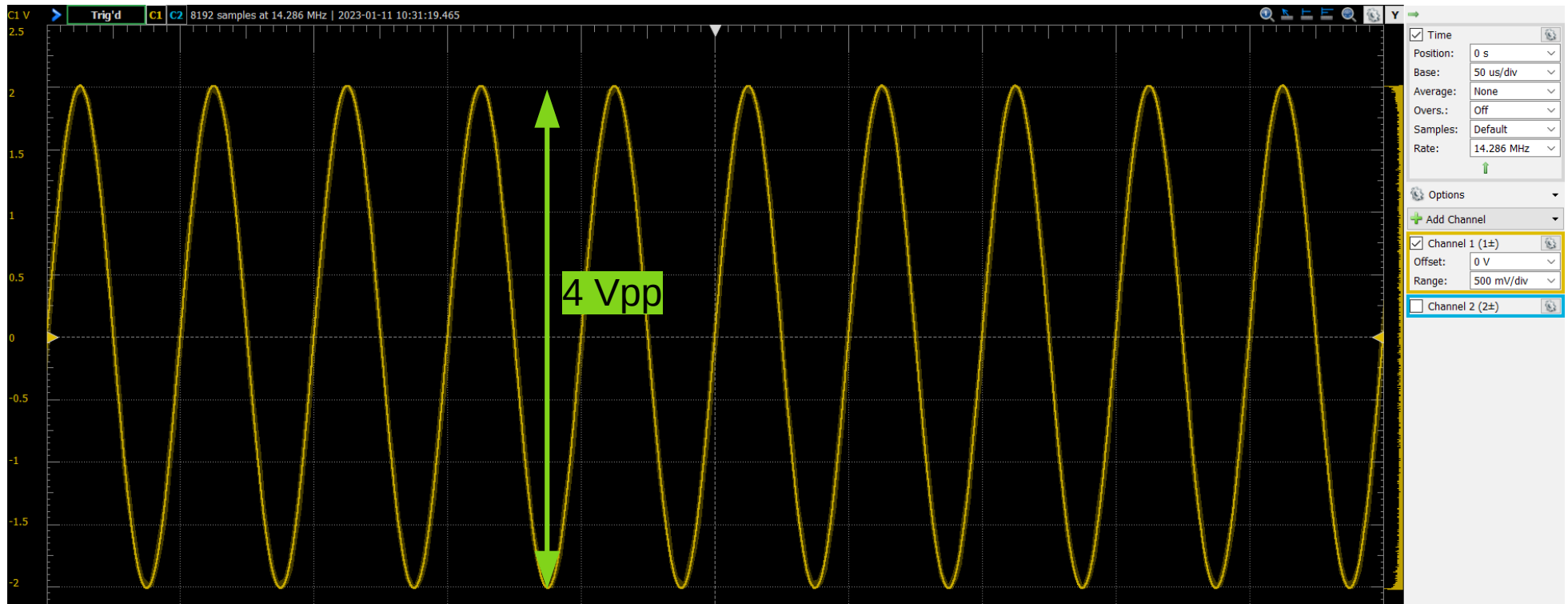
SPECTRE d'un SIGNAL

Sinusoidal

Question 2 :

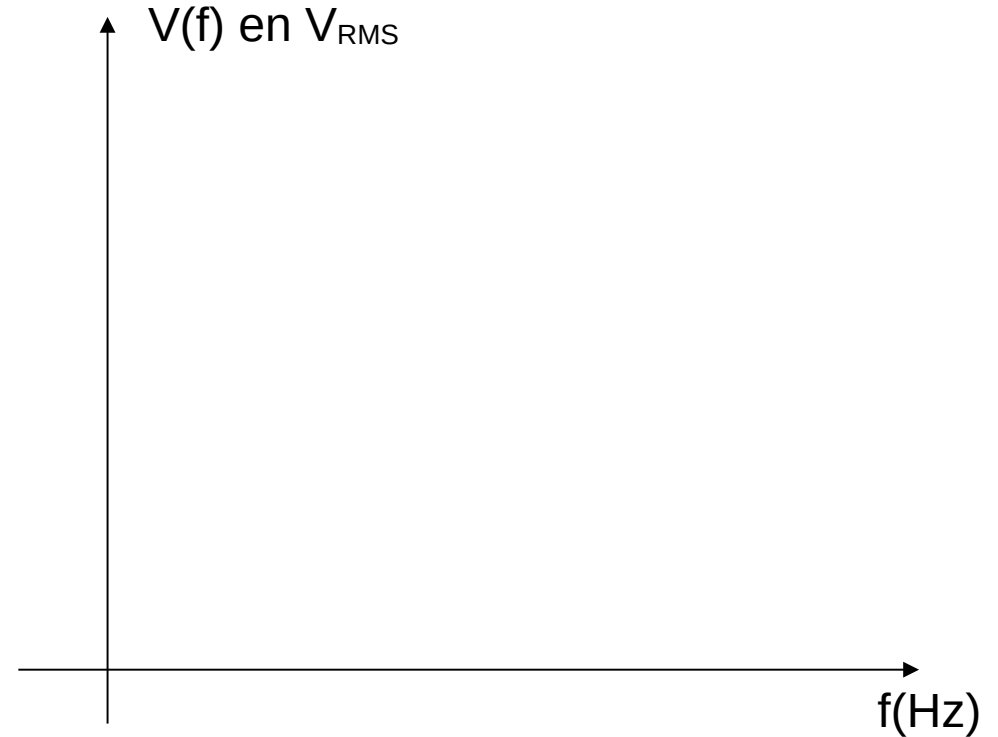
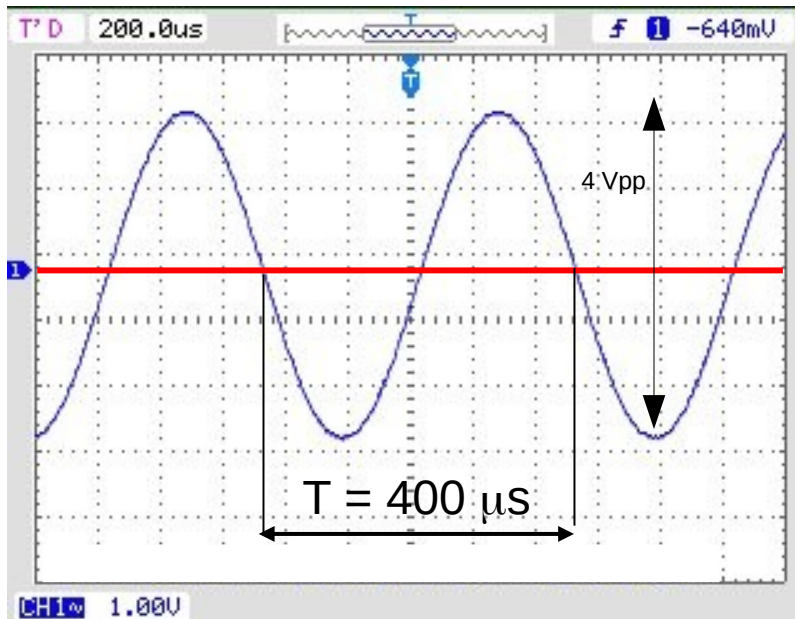
Q2-1 : Régler (sur le générateur) un signal sinusoïdal d'amplitude 4 Vpp et de fréquence 2,5 kHz

Q2-2 Régler (sur l'oscilloscope) la base à 500 μ s/division
Vérifiez alors que le signal affiché a bien les caractéristiques demandées.

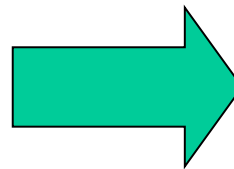


Série de Fourier d'un signal sinusoïdal : Que dit la THEORIE ?

Q2-3 En vous référant à votre cours, donner le spectre théorique du signal généré.

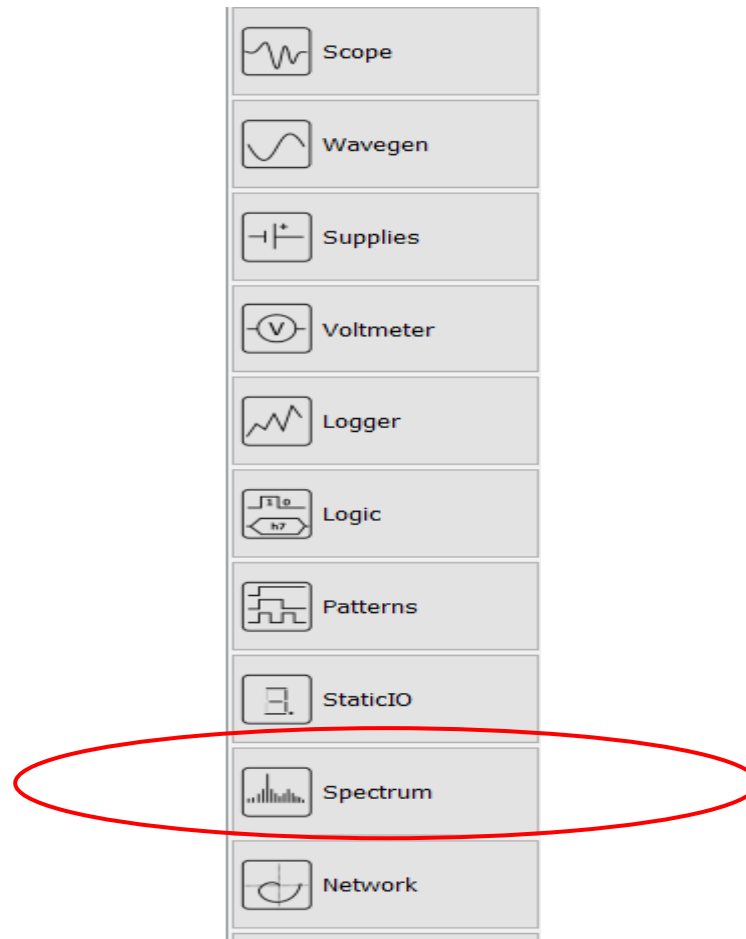


Signal sinusoïdal

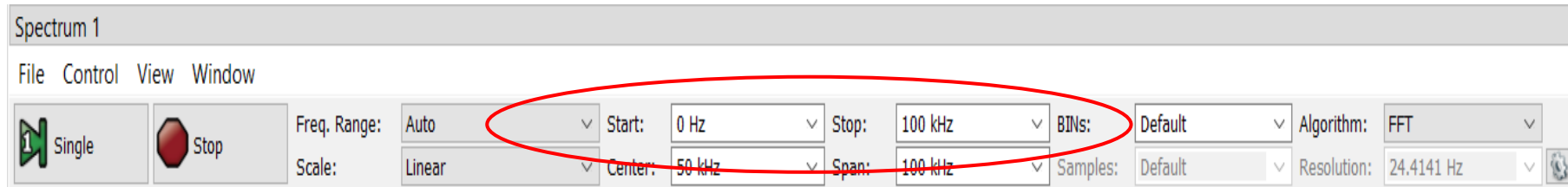


Question 3 : Spectre expérimental

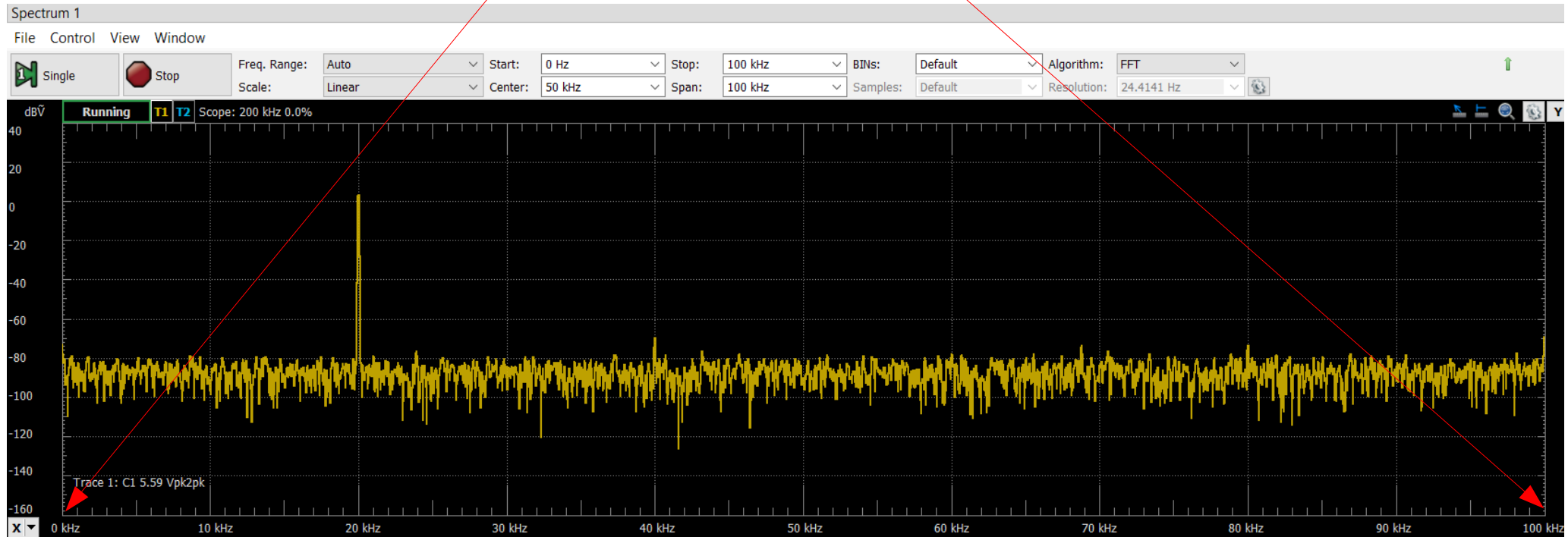
Q3-1 Dans « *Welcome* », cliquez sur « Spectrum » pour générer le spectre du signal.



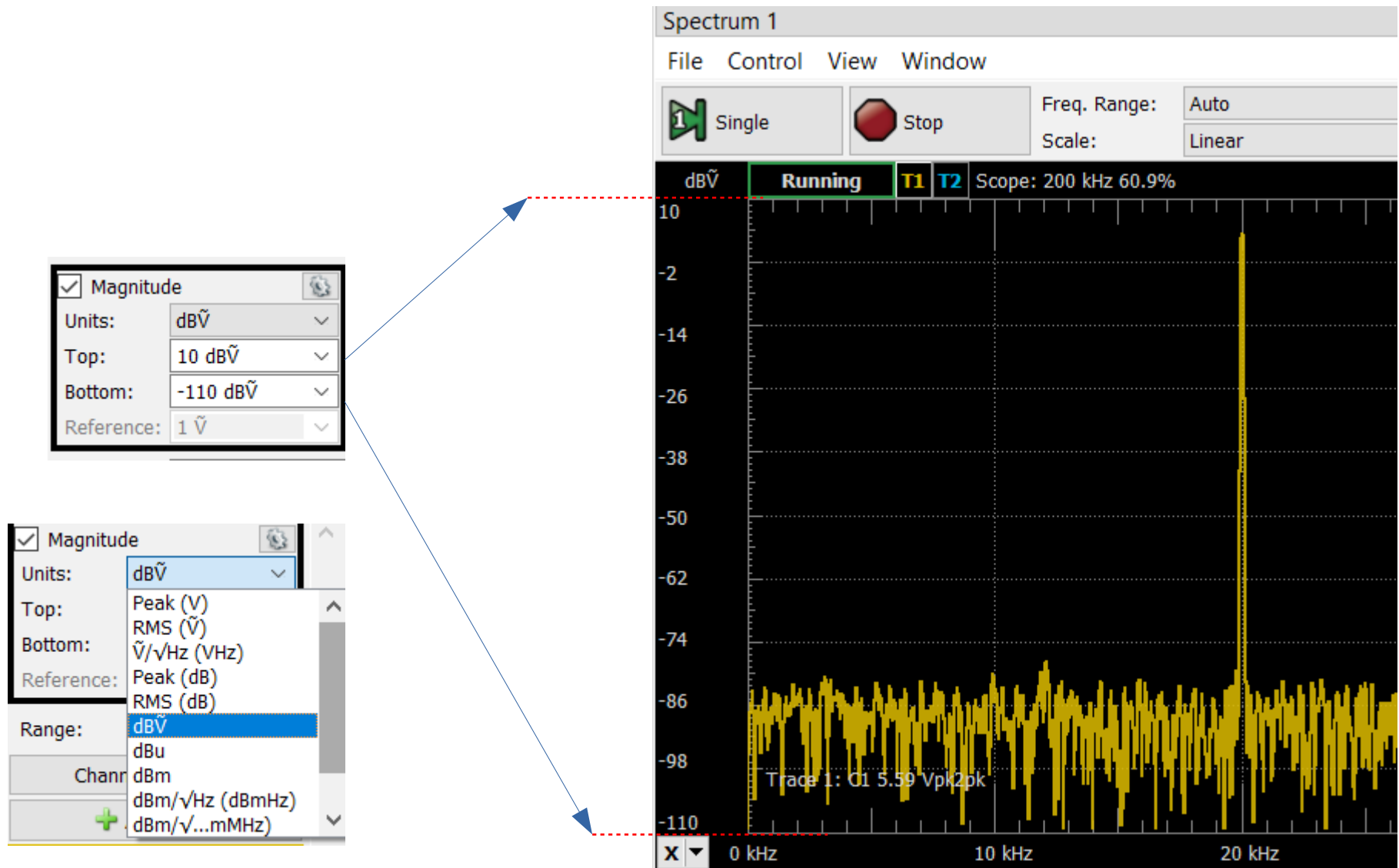
Réglage de l'échelle en fréquence



Régler « Start » à 0Hz et « Stop » à 100 kHz



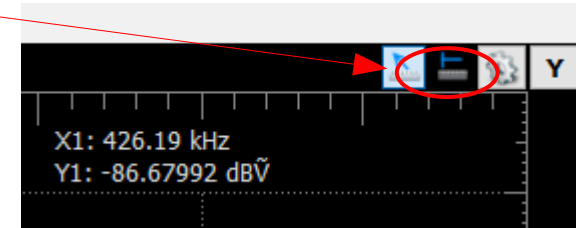
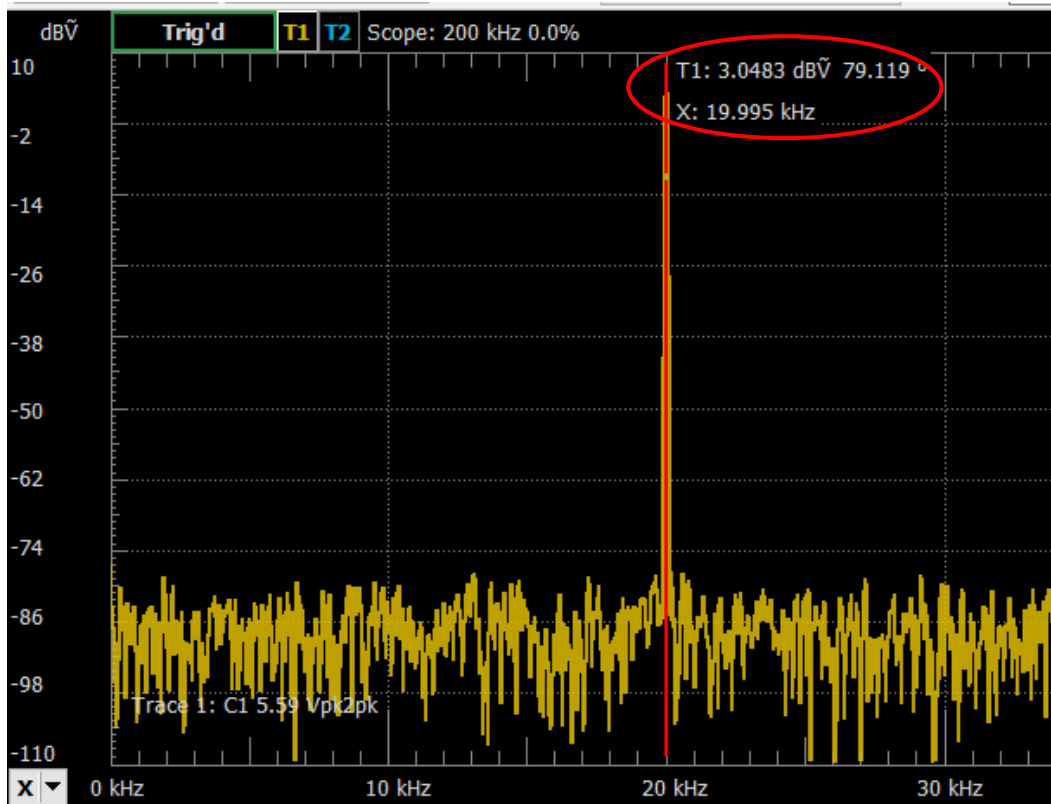
Réglage de l'échelle en amplitude :



Q3-2 Le spectre obtenu est-il conforme à la théorie ?

Q3-4 Mesure de la fréquence et de l'amplitude du signal :

Activer le curseur



Amener le curseur au niveau de la raie, mesurer la fréquence et l'amplitude de la raie

Q3-5 A partir de la valeur de l'amplitude donnée en dBV_{RMS} , donner l'amplitude en $\text{Volts}_{\text{RMS}}$

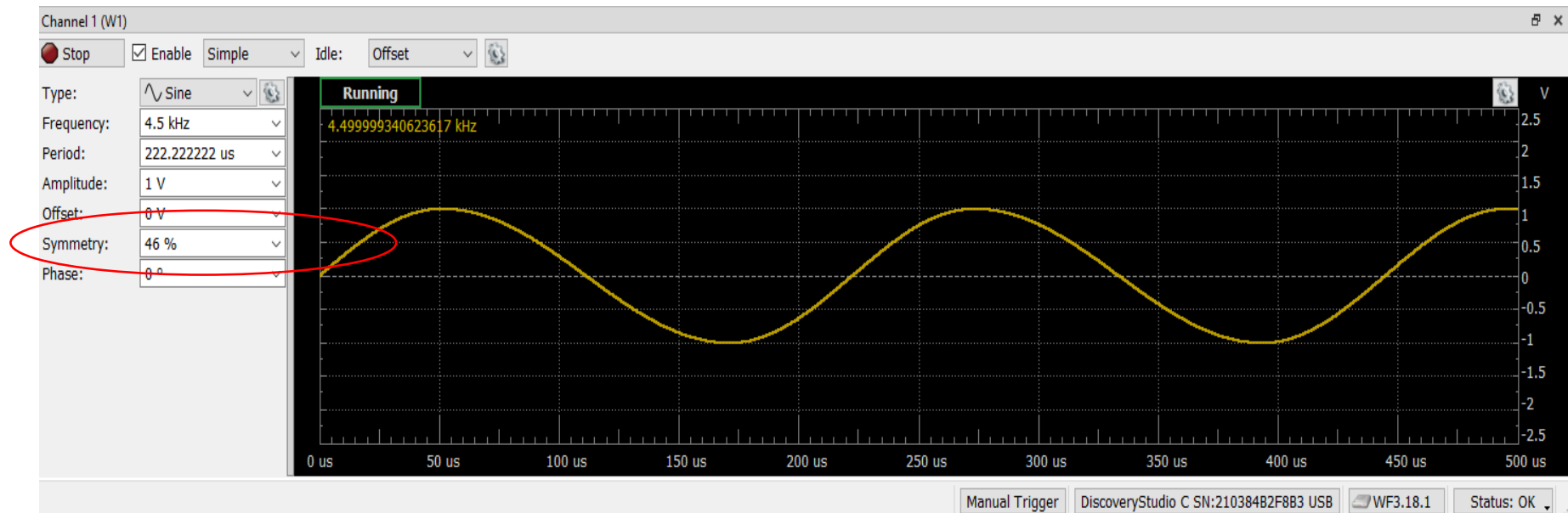
V (Volt_{RMS}) =

La mesure est cohérente

Q3-6 Spectre d'une « **sinusoïde déformée** » : le **T**aux de **D**istorsion **H**armonique THD

Le taux de distorsion harmonique informe sur la « *pureté* » d'un signal sinusoïdal

a- Régler la fréquence à 4,5 kHz avec une symétrie à 46 %



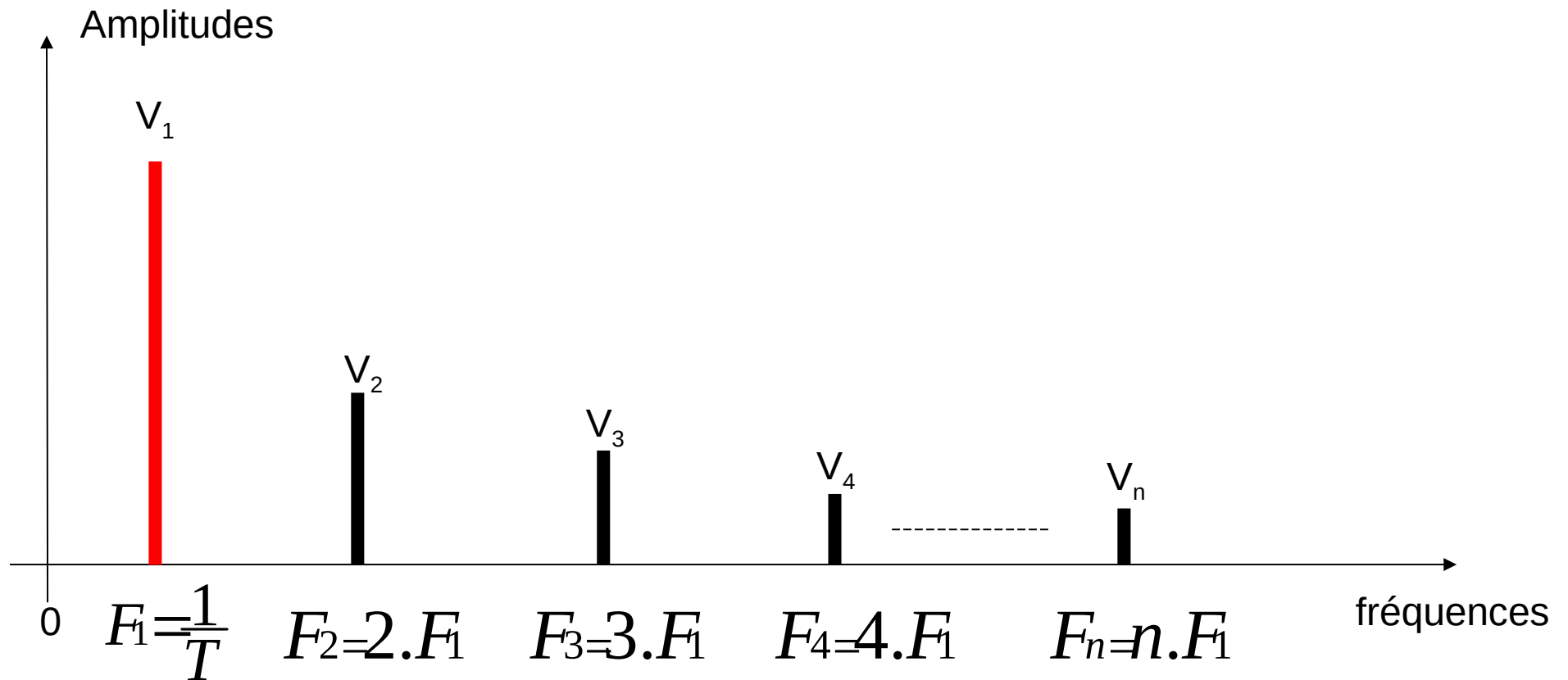
b- Relever le spectre du signal généré.

Que Constatez-vous par rapport à une sinusoïde « parfaite » ?

c- Compléter le tableau ci-dessous

Fréquence (kHz)	4,5	9 $\times 2$	13,5 $\times 3$	18 $\times 4$	22,5 $\times 5$	27 $\times 6$
Amplitude (dBV _{RMS})						
Amplitude (V _{RMS})						

d- Évolution du THD en fonction de la déformation



Le THD est défini par :

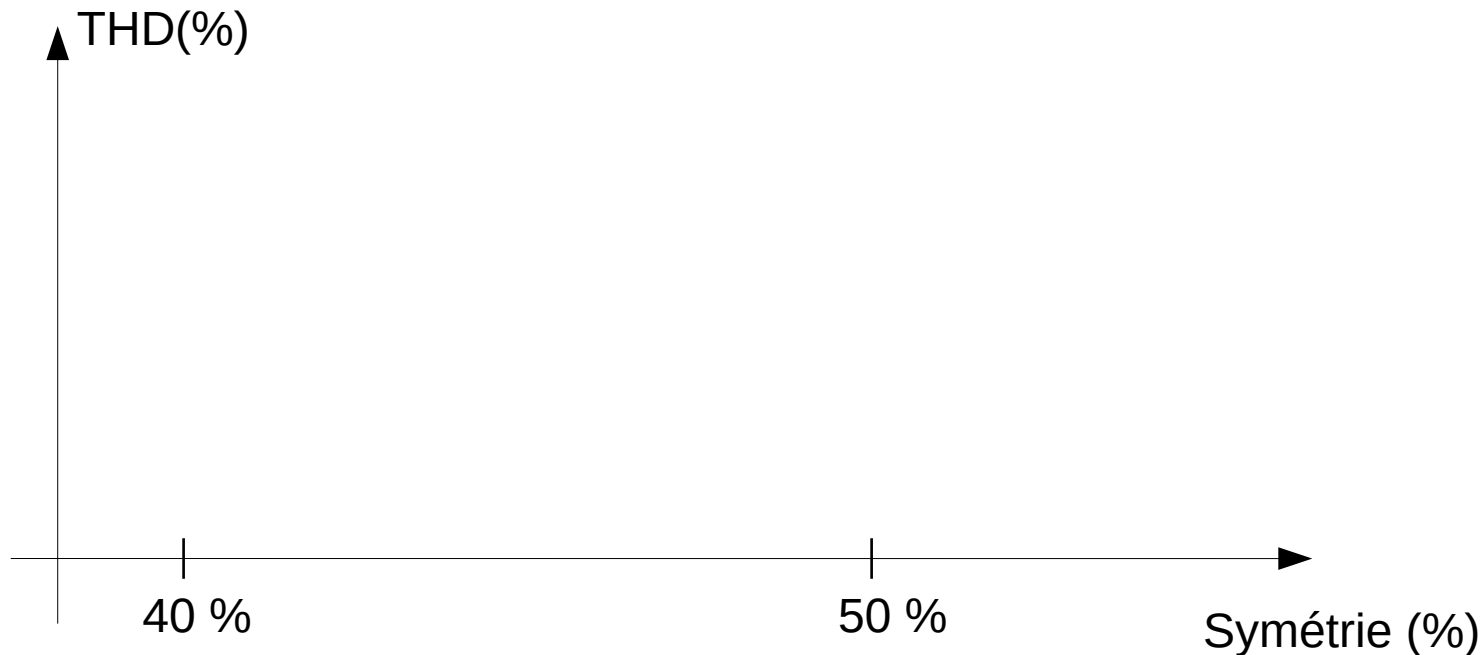
$$THD_{(\%)} = 100. \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} V_n^2}}{V_1}$$

$$THD_{(\%)} = 100. \frac{\sqrt{V_2^2 + V_3^2 + V_4^2 + V_5^2 + \dots + V_n^2}}{V_1}$$

* Pour une symétrie variant de 40 à 50 %, calculer le THD.

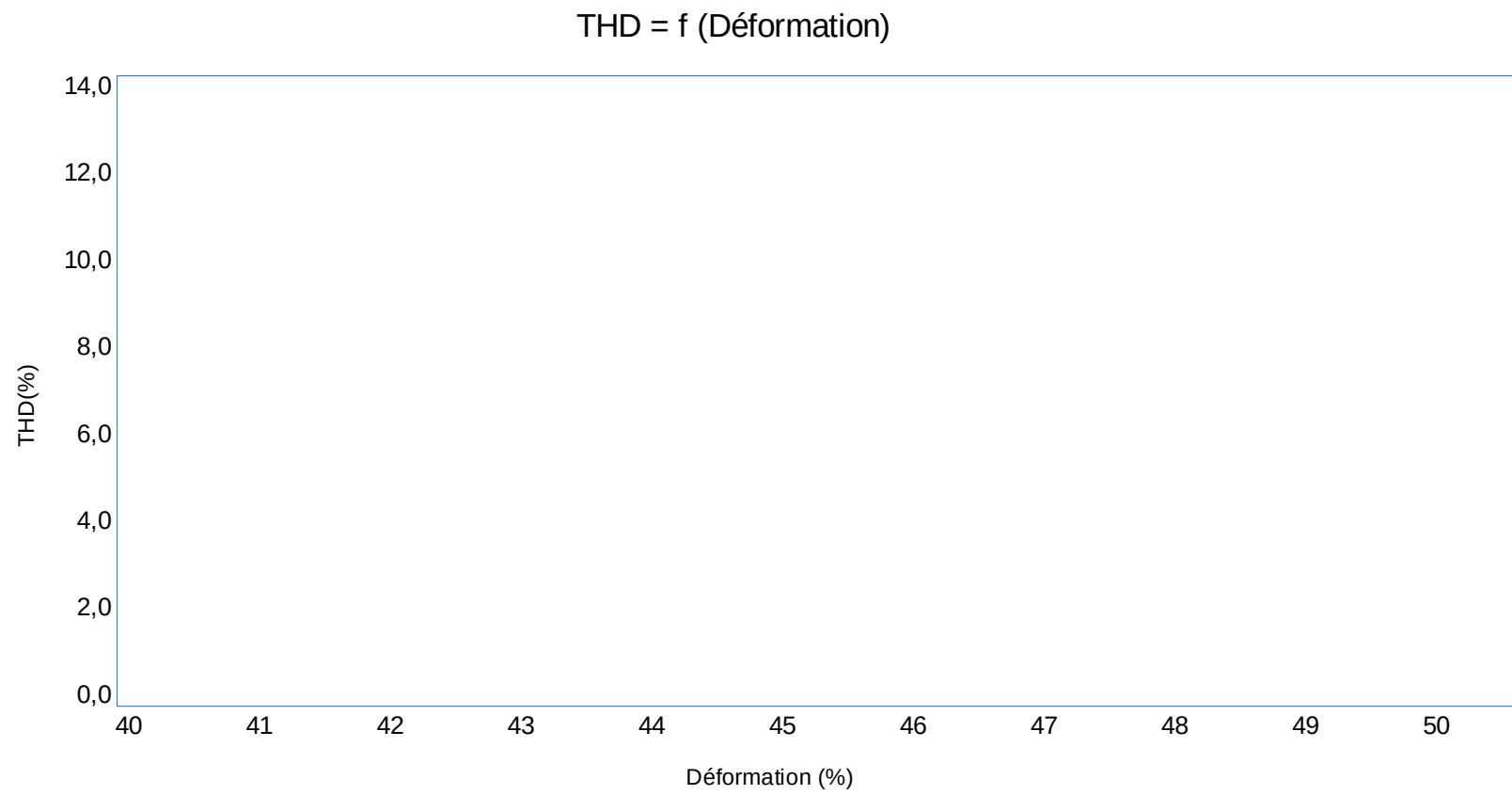
* Tracer l'évolution du THD en fonction de la symétrie. (vous relèverez les amplitudes des raies jusque l'harmonique 7)

Déformation (%)	40	42	44	46	48	50
THD (%)						



Il est recommandé d'utiliser un tableur (calc) pour répondre à cette question

Déformation (%)	Amplitude des Raies														THD (%)
	Fondamental		Harmonique 2		Harmonique 3		Harmonique 4		Harmonique 5		Harmonique 6		Harmonique 7		
	(dBV)	VRMS	(dBV)	VRMS	(dBV)	VRMS	(dBV)	VRMS	(dBV)	VRMS	(dBV)	VRMS	(dBV)	VRMS	
40															
42															
44															
46															
48															
50															



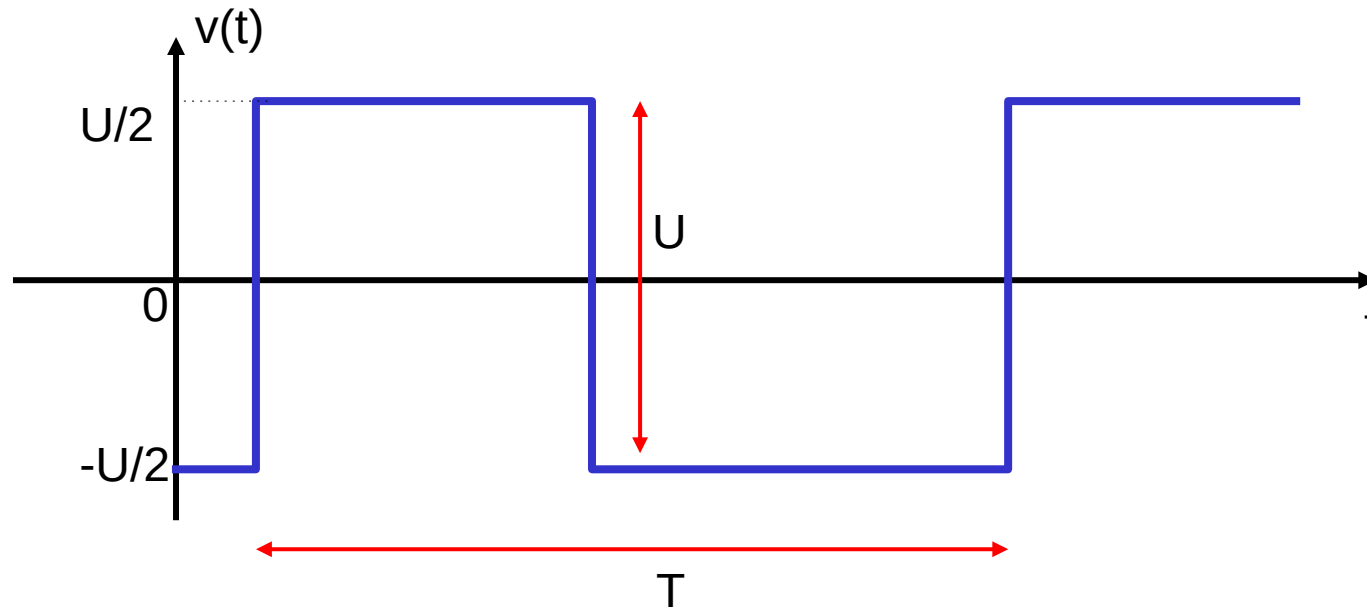
SPECTRE d'un SIGNAL

« CARRÉ »

sans composante continue

Question 4 :

Q4-1 : Générer le signal ci-dessous :



$$U = 2 \text{ Volts}$$

$$T_0 = 400 \mu\text{s}$$

$$F_0 = 2,5 \text{ kHz}$$

Q4-2 : Vérifier sur l'oscilloscope la conformité du signal généré

La série de Fourier trigonométrique d'un signal carré sans composante continue est donnée par :

$$v(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{U}{n \cdot \pi} [1 - (-1)^n] \sin(2 \cdot \pi \cdot n \cdot F \cdot t)$$

Expression générale d'un signal sinusoïdal :

$$v(t) = V \cdot \sin(2 \cdot \pi \cdot F_0 \cdot t)$$

Par identification

Amplitude $A_n = V = \frac{U}{n \cdot \pi} [1 - (-1)^n]$

en Volt **max**

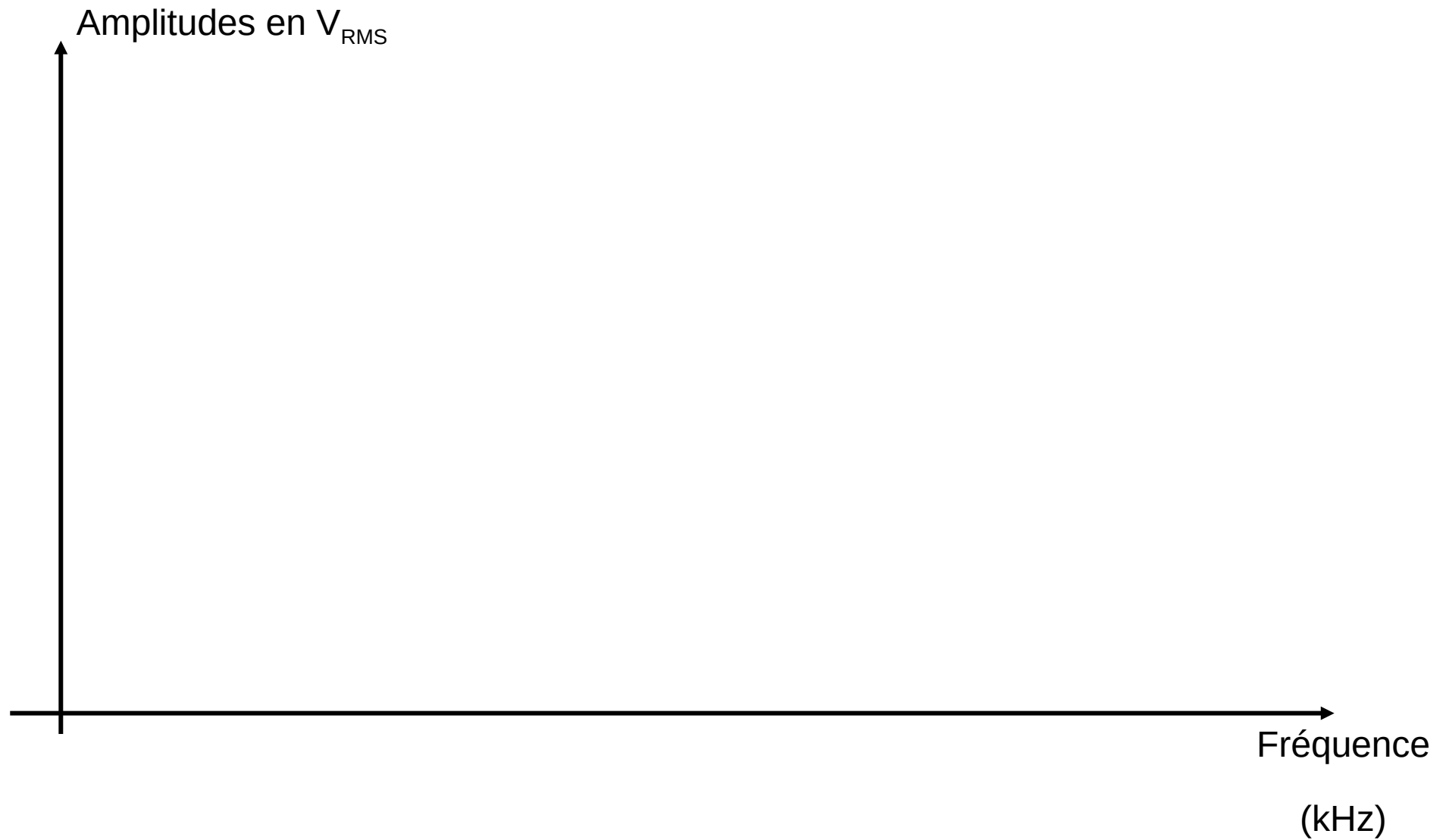
Fréquence $F_0 = n \cdot F$
en Hertz

Q4-3 : Calculer les amplitudes et les fréquences théoriques des différents harmoniques.

Remplir le tableau ci-dessous .

n	1	2	3	4	5	6	7
Fréquence (kHz)							
$A_n (V_{\max})$							
$A_n (V_{\text{RMS}})$							
A_n (dBV _{RMS})							

Q4-4 : Tracer le spectre théorique en amplitude de $v(t)$, les amplitude seront données en V_{RMS}



Q4-5: Développer la série de Fourier de $v(t)$ jusqu'à l'harmonique 7

$$v(t)=$$

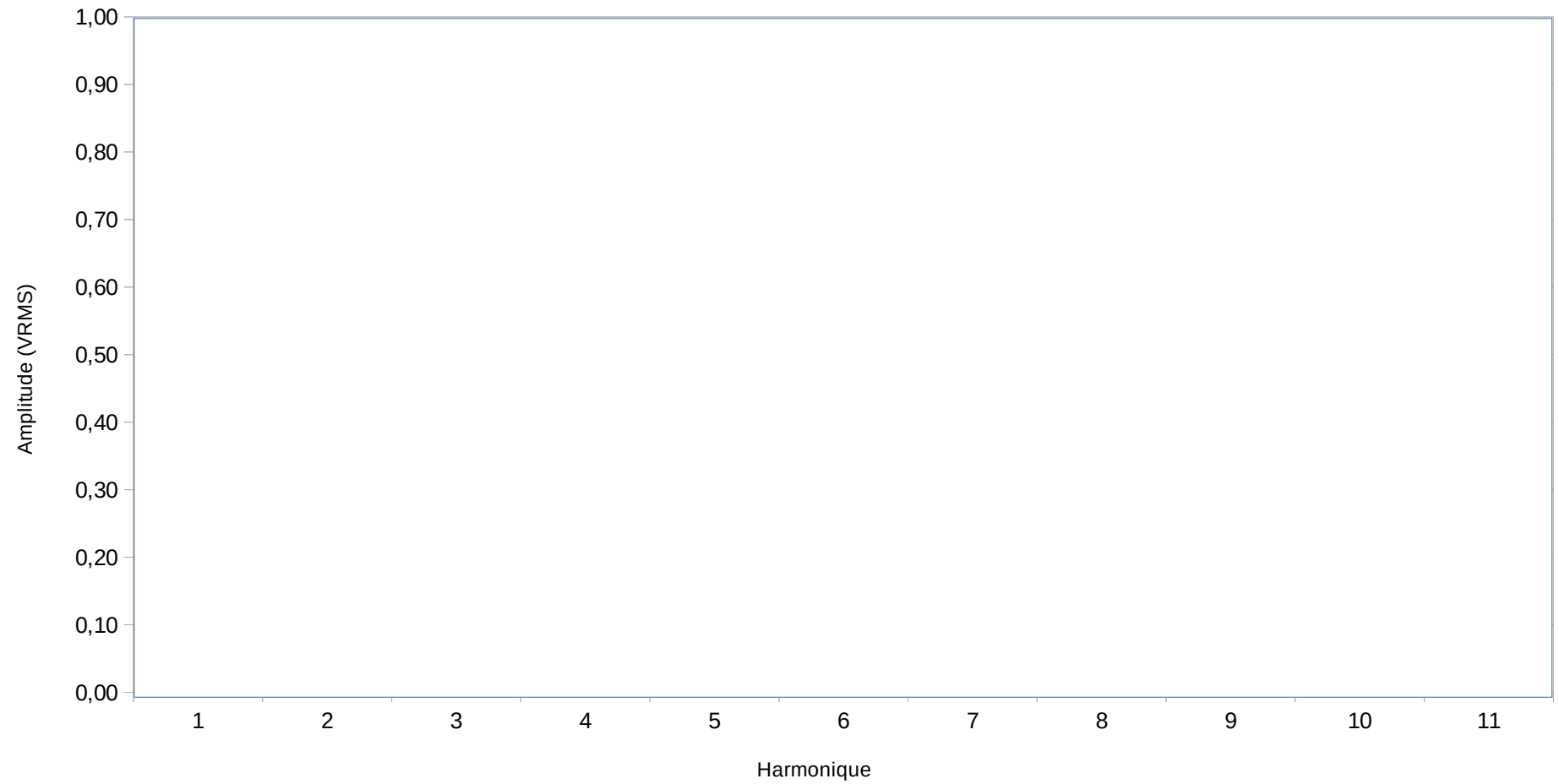
Soit :

$$v(t)=$$

Q4-6 Relever le spectre en amplitude de $v(t)$ dans la bande de fréquence 0 à 50 kHz et comparer ce spectre expérimentale au spectre théorique (Q4-5).

U(Vmax)	2		ref level (dBV)	0				
Fréquence (kHz)	2,5		Niveau Bruit	-40				
							Expérimental	
n	Fréquence	Un(Vmax)	Un(VRMS)	Un(dBVrms)			Un(dBVrms)	Un(VRMS)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								

Spectre Théorique Signal carré sans CC



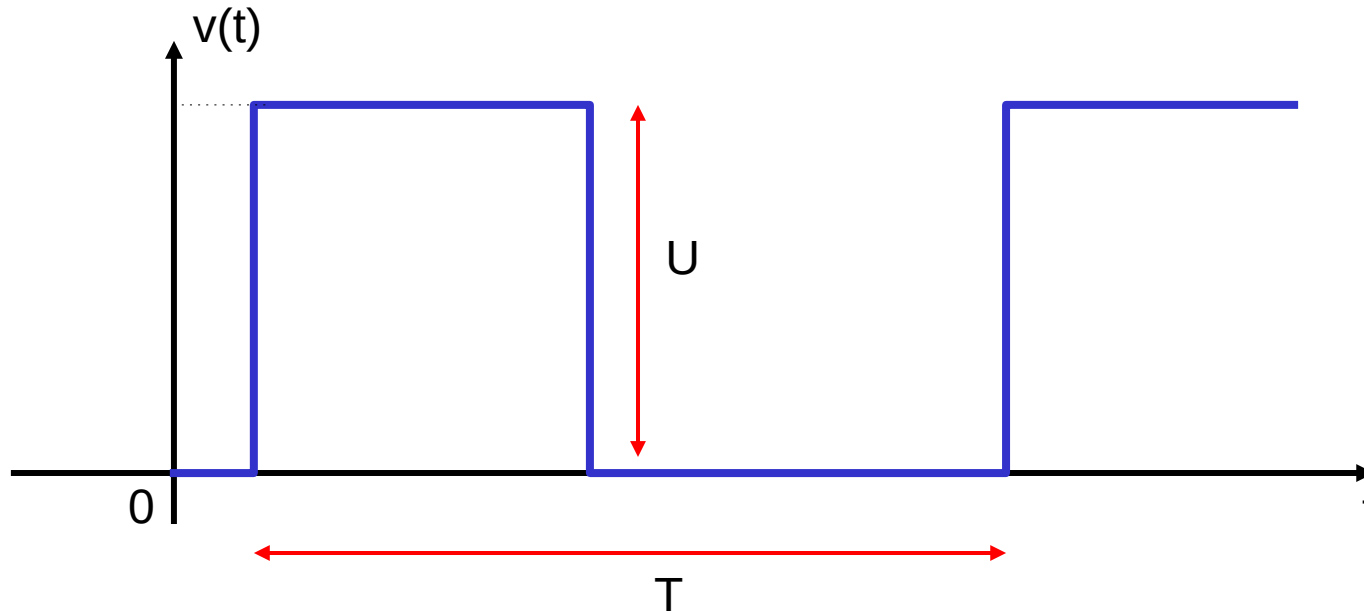
Q4-7 Relever le spectre en amplitude de $v(t)$ dans la bande de fréquence 0 à 50 kHz et comparer ce spectre expérimentale au spectre théorique (Q4-5).

SPECTRE d'un SIGNAL

« CARRÉ »

AVEC composante continue

Q5 : Générer le signal ci-dessous :



$$U = 2 \text{ Volts}$$

$$T = 400 \mu\text{s}$$

$$F_0 = 2,5 \text{ kHz}$$

Q5-1 : Vérifier sur l'oscilloscope la conformité du signal généré

Q5-2: Vérifier sur l'oscilloscope la conformité du signal généré

La série de Fourier trigonométrique d'un signal carré est donnée par :

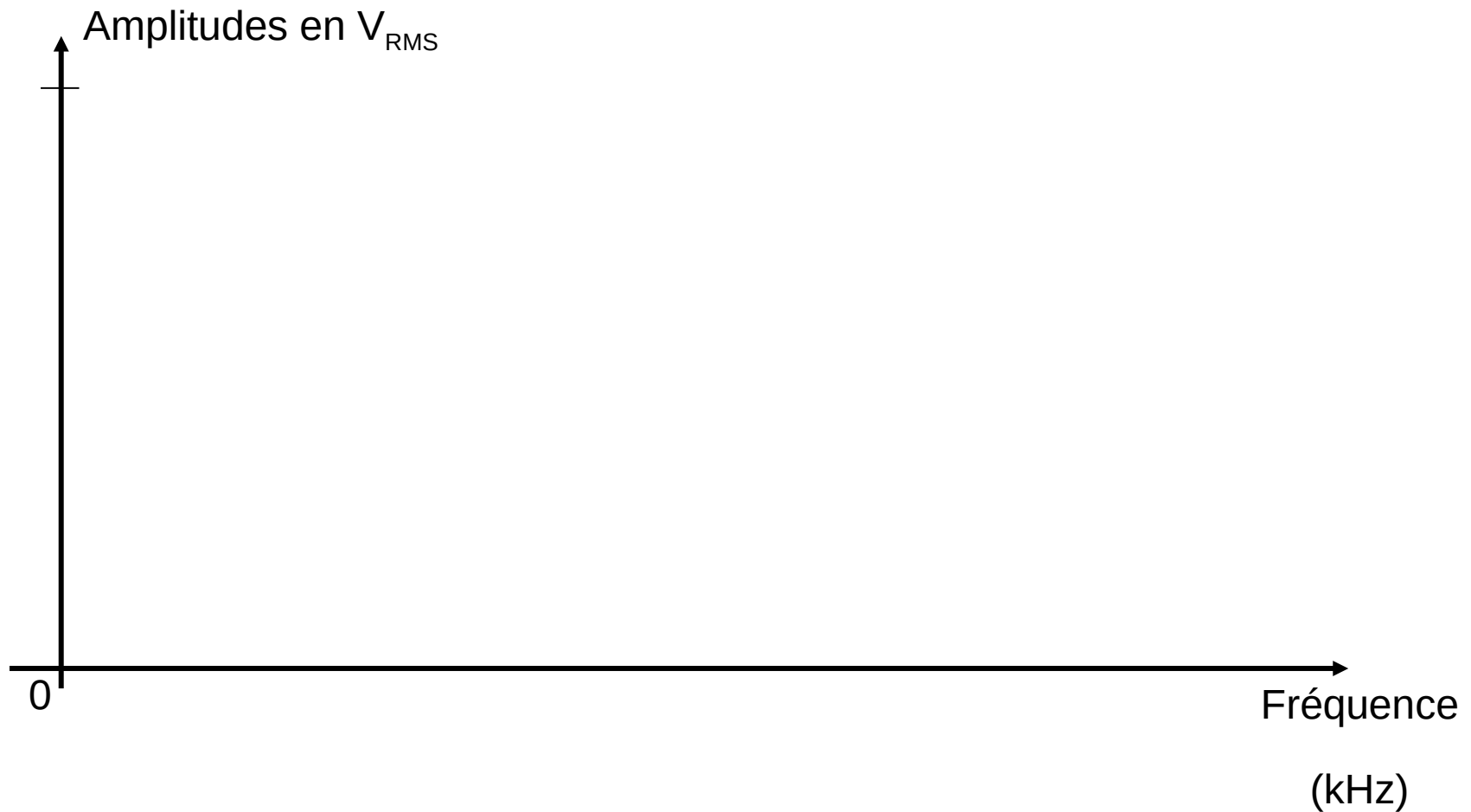
$$v(t) = \left(\frac{U}{2}\right) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2U}{n \cdot \pi} \cdot \sin\left(n \cdot \frac{\pi}{2}\right) \cdot \cos(2 \cdot \pi \cdot n \cdot F \cdot t)$$

Q5-3: Calculer les amplitude et les fréquences des différents harmoniques.

Remplir le tableau ci-dessous .

n	1	2	3	4	5	6	7
Fréquence (kHz)							
An (V _{max})							
An (V _{RMS})							
An (dBV _{RMS})							

Q5-4 Tracer le spectre théorique en amplitude de $v(t)$, les amplitudes seront données en V_{RMS}



Q5-5 Comparer ce spectre avec celui du signal carré sans composante continue.
Conclusion

Q5-6 Développer la série de Fourier de $v(t)$ jusqu'à l'harmonique 7

$v(t)=$

$v(t)=$

Q5-7 Relever le spectre de $v(t)$

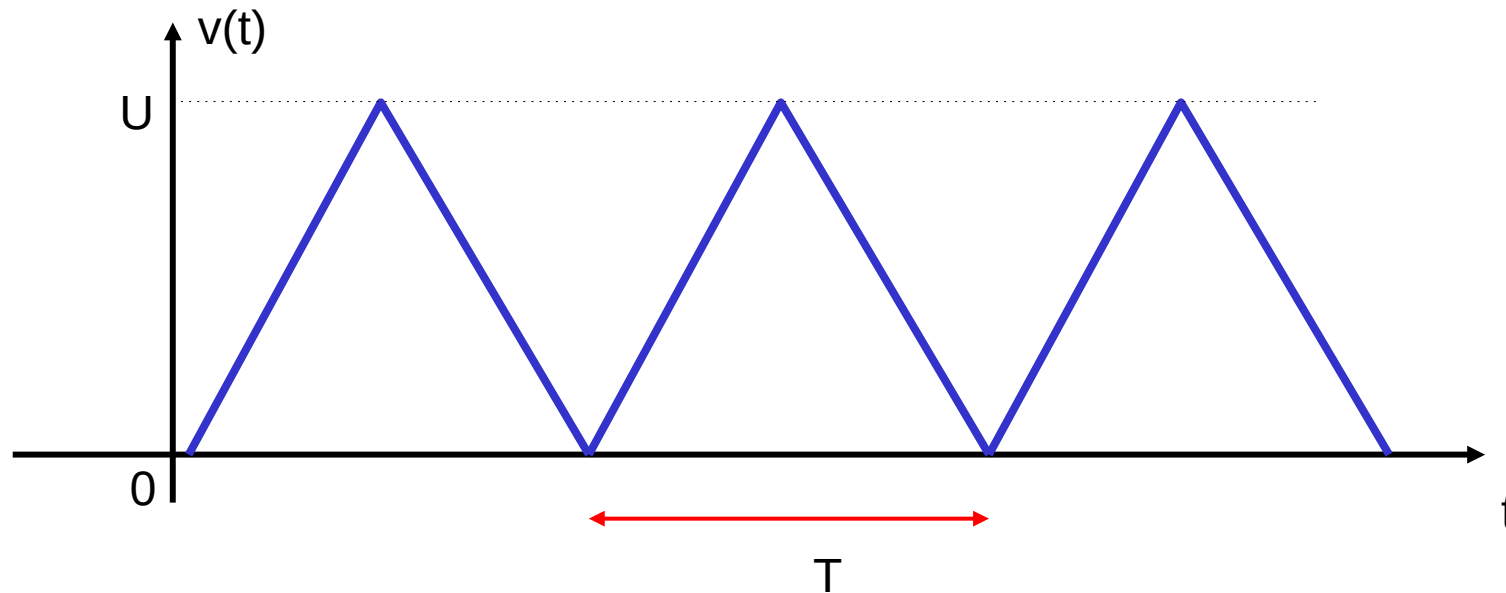
U(Vmax)	2						
Fréquence (kHz)	2,5						
						Expériemntal	
n	Fréquence	Un(Vmax)	Un(VRMS)	Un(VRMS)	Un(dB)	Un(dB)	Un(VRMS)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							

Séance n° 2

SPECTRE d'un SIGNAL

« TRIANGULAIRE »

Q6 : Soit le signal triangulaire ci-dessous :



$$U = 2 \text{ Volts}$$

$$T = 400 \mu\text{s}$$

$$F = 2,5 \text{ kHz}$$

La série de Fourier trigonométrique d'un signal triangulaire est donnée par :

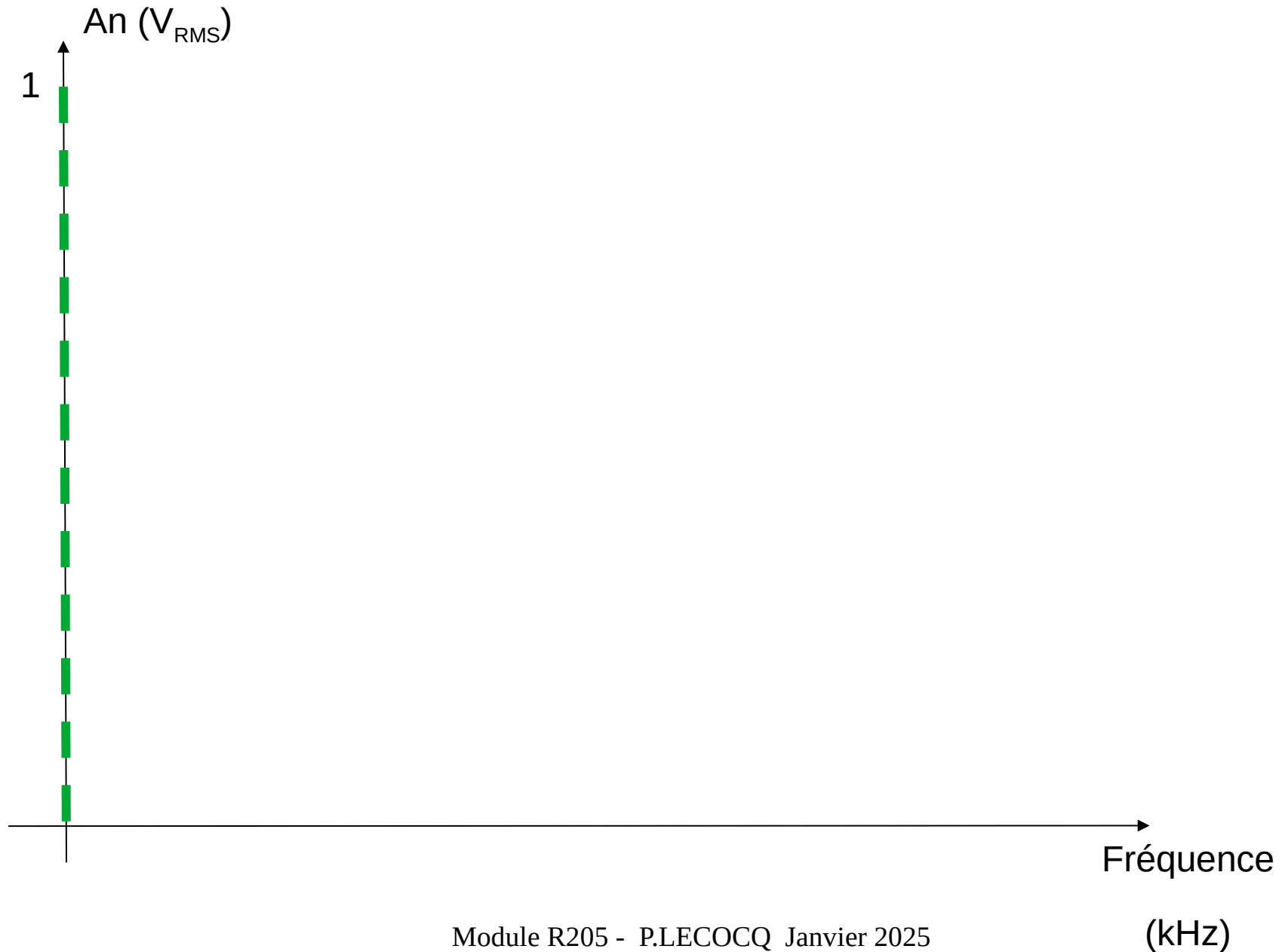
$$v(t) = \left(\frac{U}{2}\right) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2U}{(n \cdot \pi)^2} \cdot (1 - \cos(n \cdot \pi)) \cdot \cos(2 \cdot \pi \cdot n \cdot F \cdot t)$$

Q6-1 : **Calculer** les amplitudes et les fréquences des différents harmoniques.

Remplir le tableau ci-dessous .

n	1	2	3	4	5	6	7
Fréquence (kHz)							
An (V _{max})							
An (V _{RMS})							
An (dBV _{RMS})							

Q6-2 Tracer le spectre théorique jusqu'à l'harmonique de rang 7 (Amplitudes en V_{RMS})



Q6-3 Tracer du spectre en amplitude en **échelle log** , **Comment Tracer en dBV_{RMS}** ?

L'amplitude est donnée (ici) dans ce cas en dBV_{RMS}

Rappel :

$$\mathbf{V} \text{ (dBV}_{\text{RMS}} \text{)} = 20.\text{Log}_{10} \left[\frac{\mathbf{V} \text{ (Volt}_{\text{RMS}} \text{)}}{\mathbf{1} \text{ (Volt}_{\text{RMS}} \text{)}} \right]$$

$$\mathbf{V} \text{ (Volt}_{\text{RMS}} \text{)} = 10^{\frac{\mathbf{V} \text{ (dBV}_{\text{RMS}} \text{)}}{20}}$$

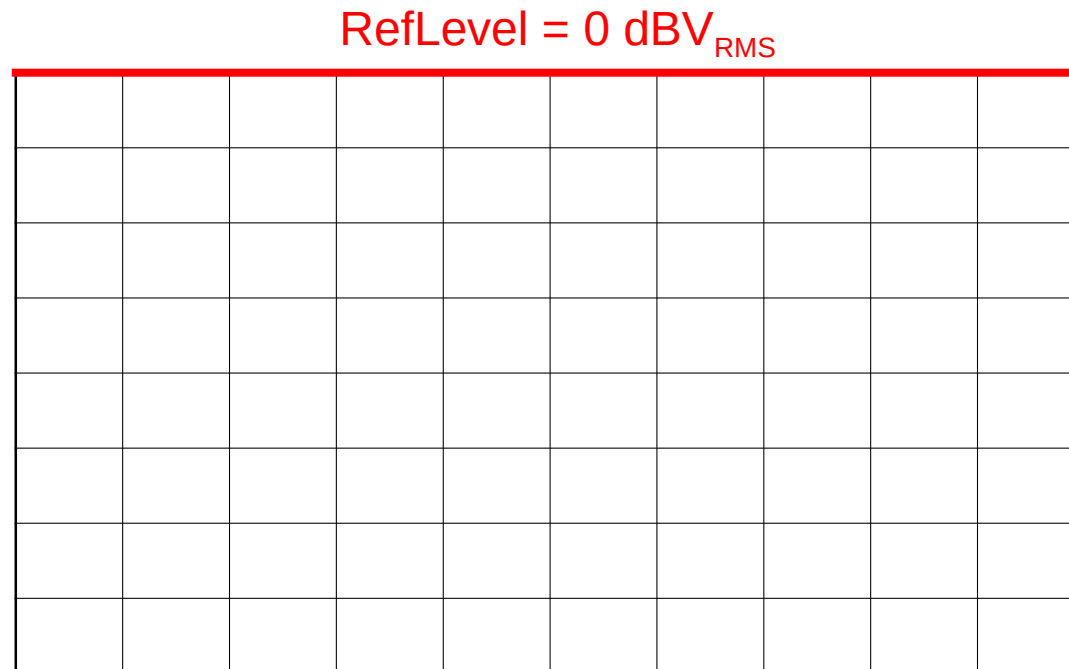
On définit un niveau de référence (*Reference level*) qui sera le « **haut** » du graphique

Ce niveau sera la valeur **maximale** que l'on puisse tracer, elle dépendra donc des caractéristiques du spectre à afficher.

Exemple :

Niveau maximum des raies d'un spectre = -5,5 dBV, on peut choisir comme *RefLevel* -5 dBV ou 0 dBV ou toutes autres valeurs $\geq$ à -5,5 dBV

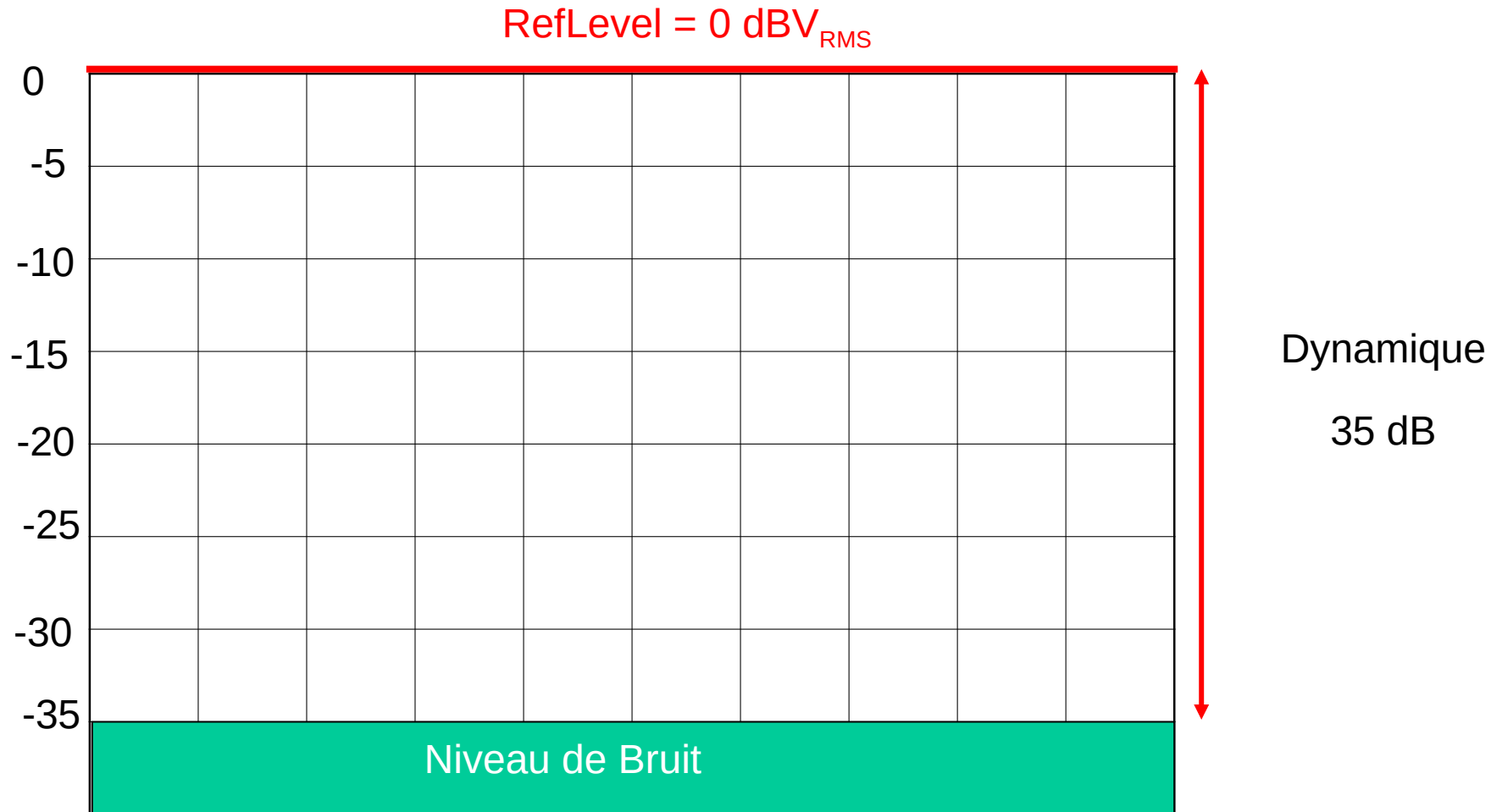
➡ Prenons par exemple 0 dBV



Échelle Verticale :

Elle dépend de la valeur **minimale** à afficher, en pratique elle est limitée par le **niveau de bruit**

Ici par exemple on choisit 5 dB par carreau



Q6-4 Tracer le spectre théorique du signal triangulaire en amplitude en échelle (verticale) log

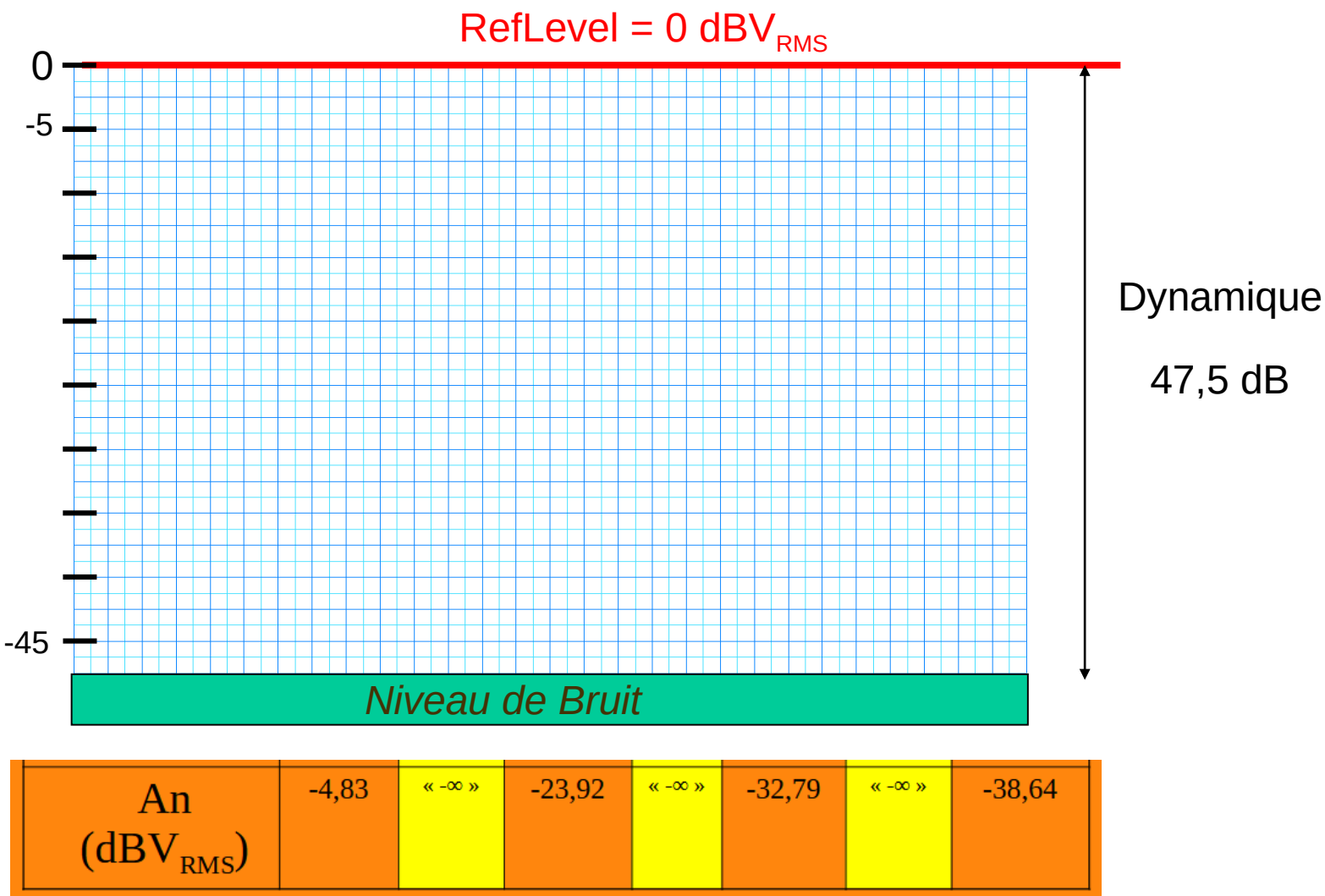
Les amplitudes sont données ici en dBV_{RMS}

A_n (dBV_{RMS})	-4,83	« -∞ »	-23,92	« -∞ »	-32,79	« -∞ »	-38,64
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Impose la valeur MAXIMALE

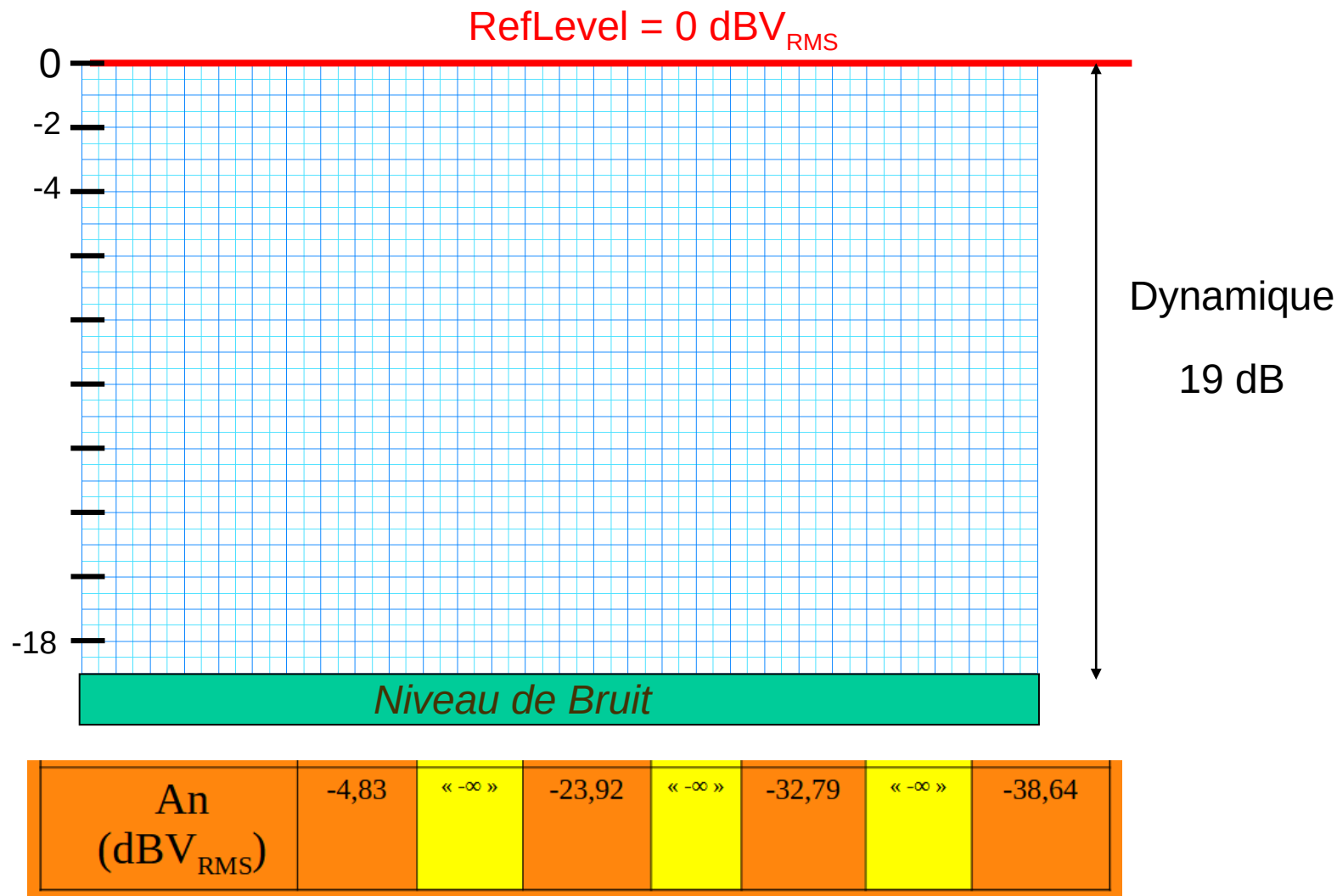
Impose la valeur minimale

Prenons par exemple un **RefLevel** de 0 dBV_{RMS} et 5 dB par carreau

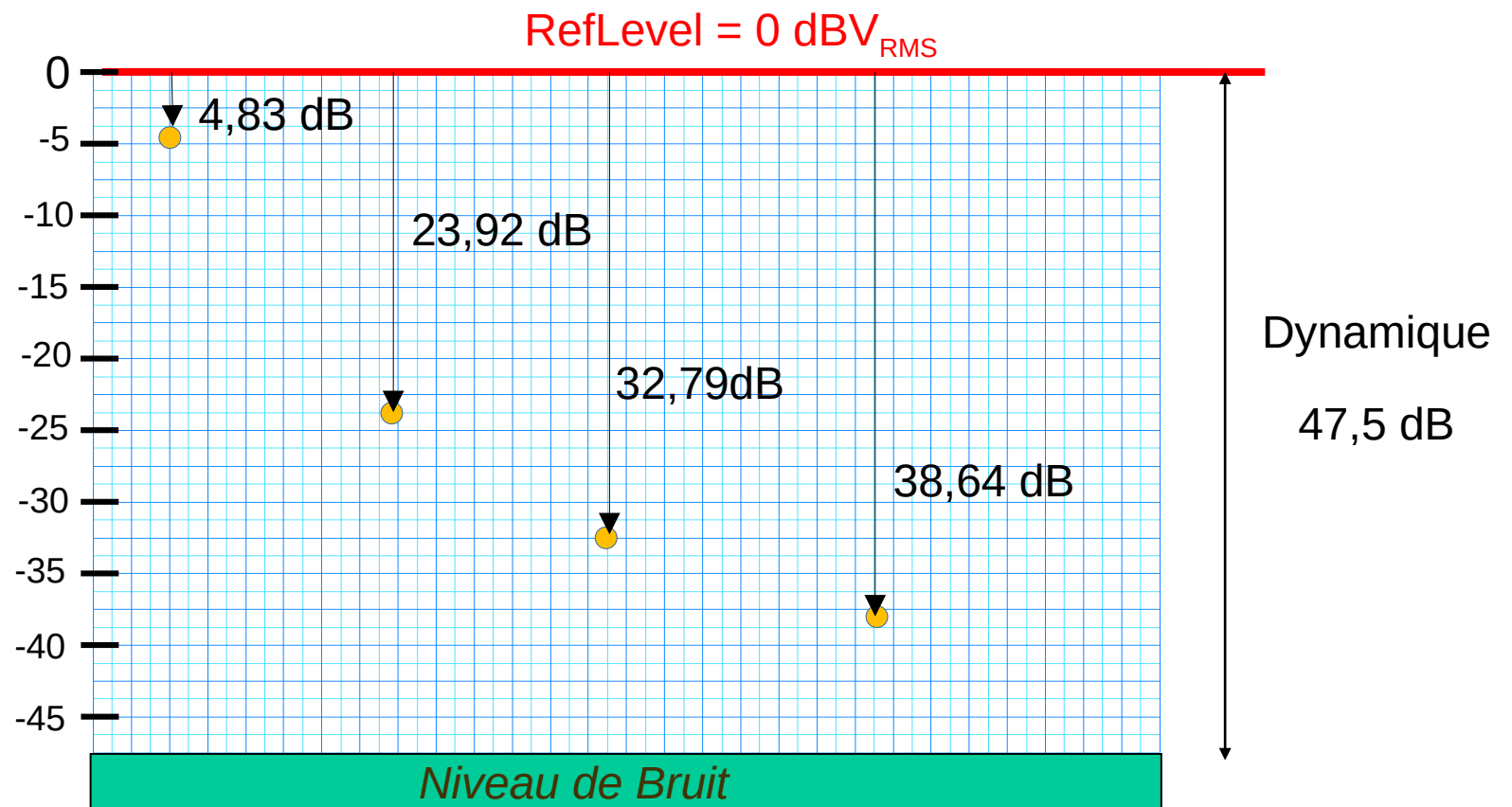


Réglage convenable

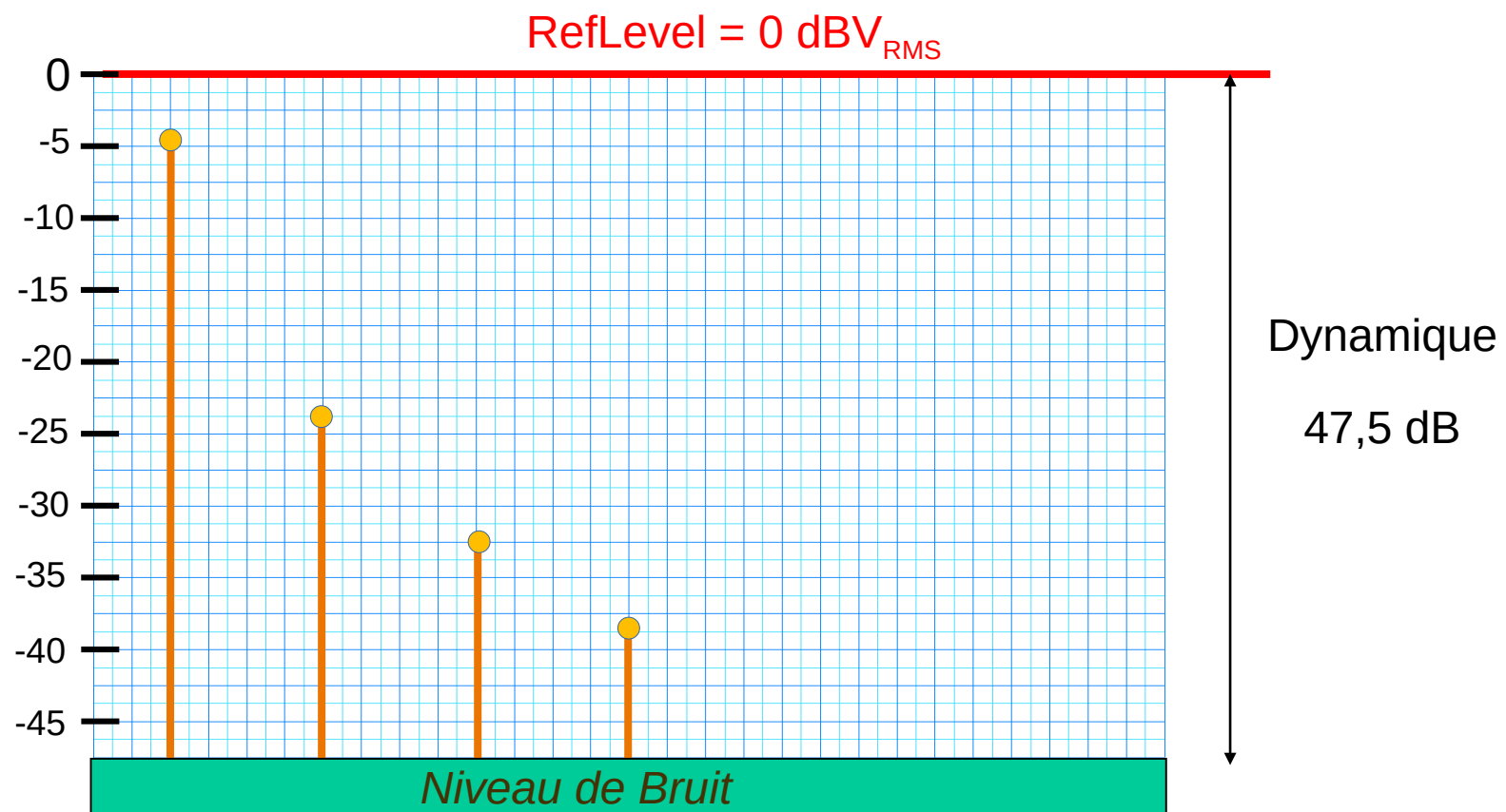
Prenons par exemple un **RefLevel** de 0 dBV_{RMS} et 2 dB par carreau



Mauvais réglage, on ne peut pas afficher -38,64 dBV_{RMS}



An (dBV _{RMS})	-4,83	« -∞ »	-23,92	« -∞ »	-32,79	« -∞ »	-38,64
-----------------------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

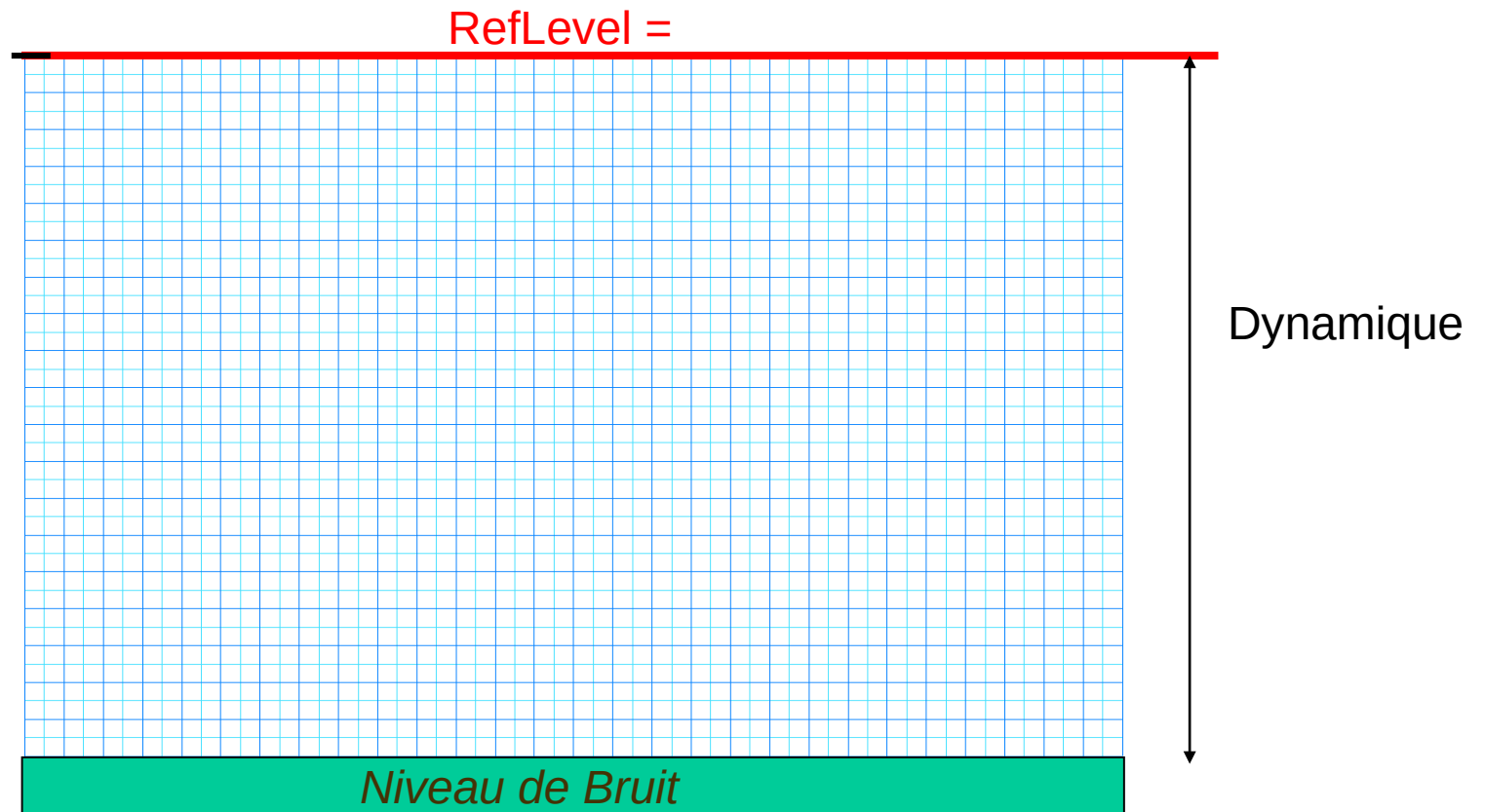


Q6-5 : Générer le signal triangulaire et Vérifier sur l’oscilloscope la conformité du signal généré

Q6-6 Relever le spectre du signal triangulaire (unités en dBV_{RMS}) de $v(t)$

Rang	Fréquence	Théorique			Expérimental	
n	(kHz)	Un(Vmax)	Un(VRMS)	Un(dBVRMS)	Un(dBVrms)	Un(VRMS)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						

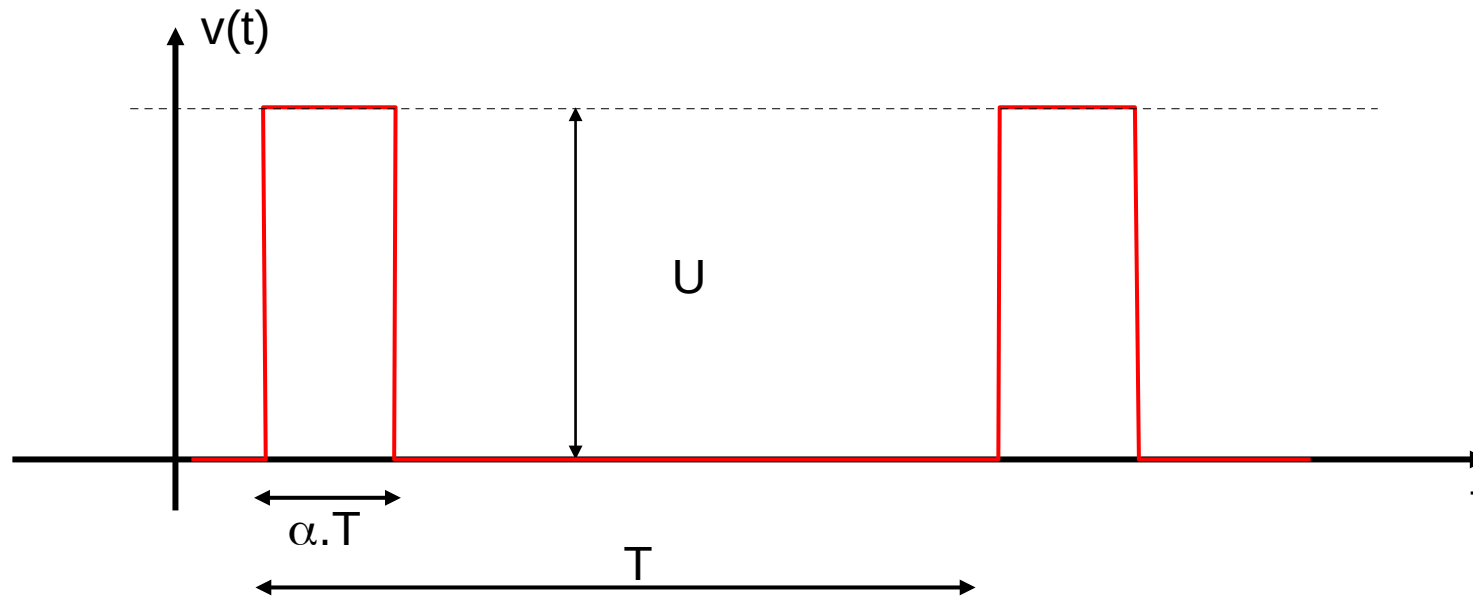
Q6-7 Tracez le spectre expérimental sur le spectre théorique tracé ci-dessus (jusque l'harmonique 7)



SPECTRE d'un SIGNAL

« IMPULSIONNEL »

Q7-1 : Générer le signal ci-dessous :



$U = 2 \text{ Volts}$ $T = 400 \mu\text{s}$ $F = 2,5 \text{ kHz}$ $\alpha.T = 100 \mu\text{s}$

➡ $\alpha = 0,25$ ou 25%

Vérifier sur l'oscilloscope la conformité du signal généré

Q7-2 : Vérifier sur l'oscilloscope la conformité du signal généré

La série de Fourier trigonométrique d'un signal impulsionnel est donnée par :

$$v(t) = \alpha \cdot U + \sum_{n=1}^{\infty} 2 \cdot \alpha \cdot U \cdot \frac{\sin(n \alpha \pi)}{n \alpha \pi} \cdot \cos(2 \cdot \pi \cdot n \cdot F \cdot t)$$

Composante continue Amplitudes des sinusoïdes (Raies) Fréquence

Expression générale d'un signal sinusoïdal :

$$v(t) = V_0 + V \cdot \sin(2 \cdot \pi \cdot F_0 \cdot t)$$

Par identification

Composante continue

$$V_0 = \alpha \cdot U$$

Amplitude

$$A_n = V_n = 2 \cdot \alpha \cdot U \cdot \frac{\sin(n \cdot \alpha \cdot \pi)}{n \cdot \alpha \cdot \pi}$$

en Volt **max**

Fréquence $F_0 = n \cdot F$

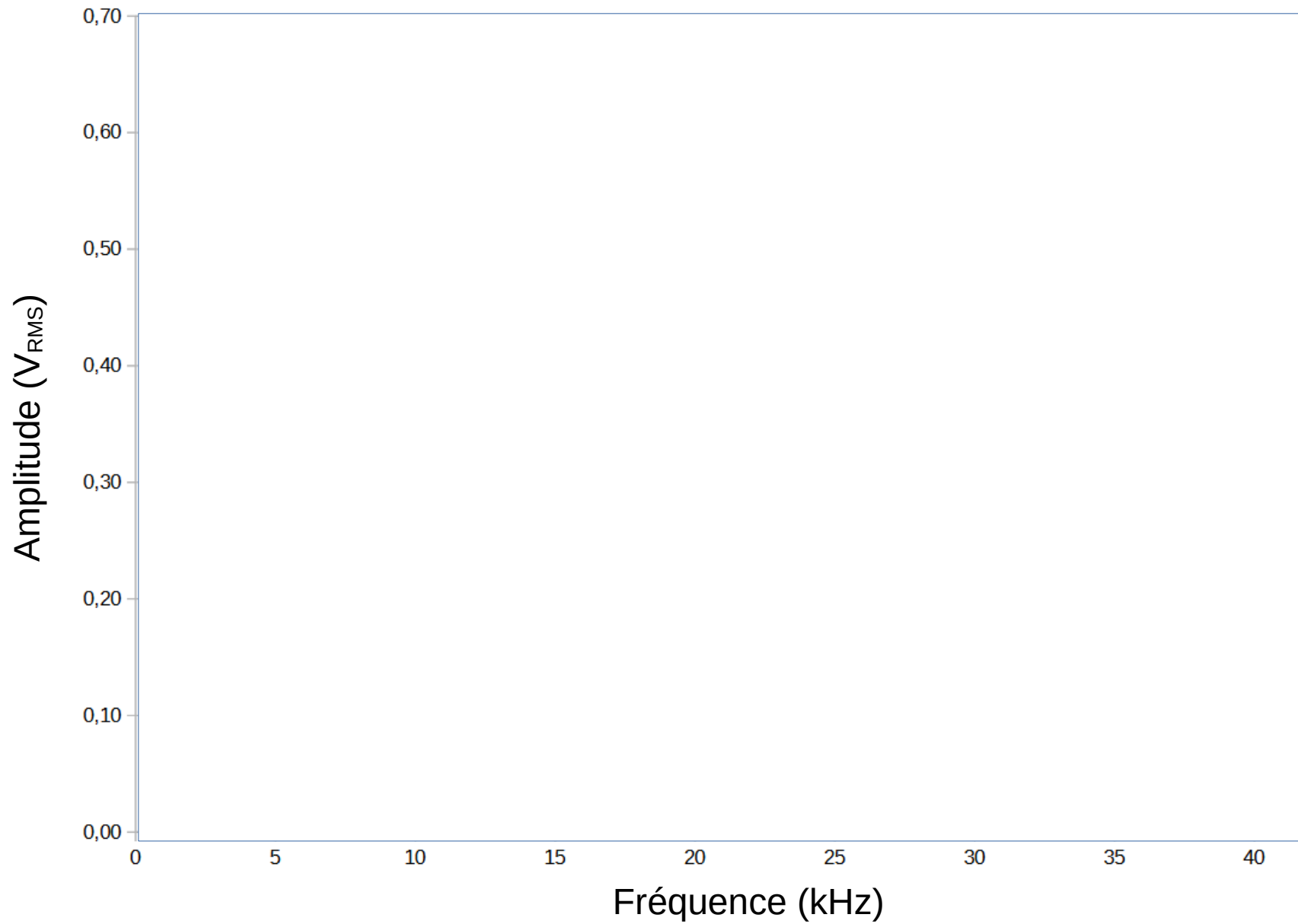
en Hertz

Q7-3 Calculer, à l'aide d'un tableur (calc), l'amplitude des différents harmoniques pour les fréquences comprises entre 2,5 et 42,5 kHz.

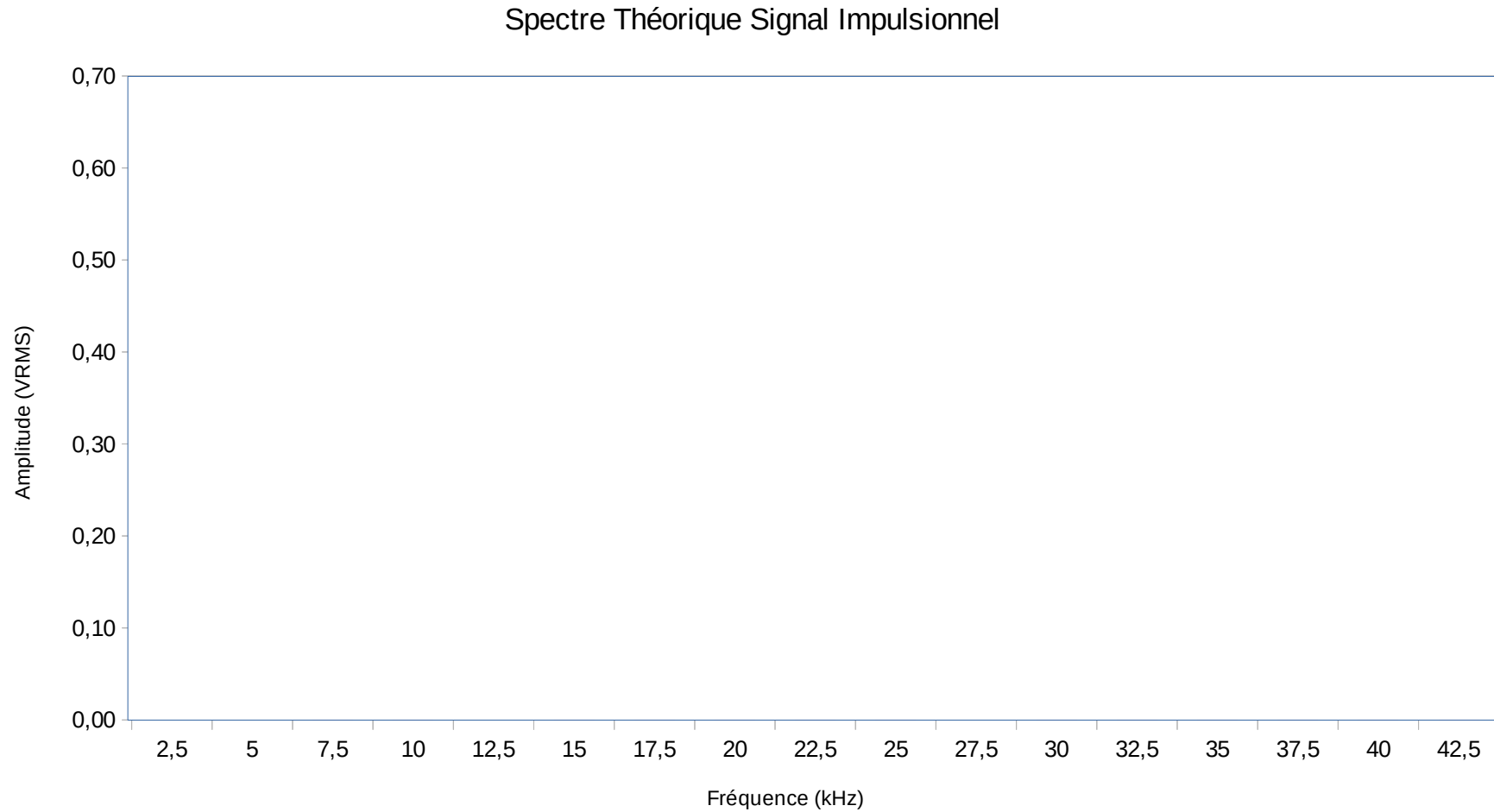
Fréquence (kHz)	2,5
U(V)	2
α (%)	0,25

n	Fréquence	$2.\alpha.U$	$\sin(n.\alpha.\pi)$	$n.\alpha.\pi$	$U_n(V_{max})$	$U_n(V_{RMS})$	$U_n(dBV_{rms})$
1	2,5						
2	5						
3	7,5						
4	10						
5	12,5						
6	15						
7	17,5						
8	20						
9	22,5						
10	25						
11	27,5						
12	30						
13	32,5						
14	35						
15	37,5						
16	40						
17	42,5						

Q7-4 Tracer l'évolution de l'amplitude des raies en fonction de la fréquence (enveloppe du spectre)



Q7-5 : Tracer le spectre théorique jusqu'à 40 kHz



Q7-6 Relever le spectre de $v(t)$ entre 0 et 100 kHz

Q7-7 Tracez les spectres expérimental et théorique (entre 0 et 20 kHz) sur le même graphique (amplitudes données en dBV_{RMS})

Troisième Partie

Série de Fourier Inverse

Reconstitution d'un signal périodique

La synthèse de Fourier consiste à retrouver un signal périodique en **ajoutant** des **composantes sinusoïdales**.

L'analyse consiste à déterminer les caractéristiques (**fréquences**, **amplitudes**, **phases**)
des différentes composantes sinusoïdales pour un signal donné.

Q8 : En utilisant *Matlab* et les toolbox, effectuez la synthèse de fourier des signaux ci-dessous à l'aide des blocs **Add**, **Sine Wave** et **Scope**.

- Signal triangulaire : Amplitude 0 / +2 V Fréquence 2,5 kHz (jusque harmonique 11)
- Signal carré sans composante continue : Amplitude -1 V / +1V fréquence 2,5 kHz (jusque harmonique 11)
- Signal carré avec composante : Amplitude 0 / + 2 V fréquence 2,5 kHz (jusque harmonique 9)
- Signal Implusionnel : Amplitude 0 / +2V Fréquence 2,5 kHz $\alpha = 25 \%$ (jusque harmonique 7)



➡ Vous visualiserez sur le « scope » le signal synthétisé **et** le fondamental

Q8-1 Synthèse d'un signal triangulaire :

$$v(t)=$$

Q8-2 Synthèse d'un signal carré sans composante continue :

$$v(t)=$$

Q8-3 Synthèse d'un signal carré avec composante continue :

$$v(t)=$$

Q8-4 Synthèse d'un signal impulsionnel

$$v(t)=$$

FIN